Comunicação de Dados

Redes de Computadores

Prof. Alexandre Teixeira

Teixeira@pucminas.br

Bibliografia

Redes de Computadores – Tanenbaum

Redes de Computadores e a Internet – Kurose

Redes de Computadores – Peterson

Comunicação de Dados e Redes de Computadores - Forouzan

Redes e Sistemas de Comunic. de dados - Stallings

Conjunto de computadores autônomos interconectados por uma única tecnologia.
(Tanenbaum)

Serviços de Rede
Meio de Transmissão
Protocolos de Comunicação

Aplicações Comerciais

Compartilhamento de Recursos

Compartilhamento de Desktop

Comércio Eletrônico

Confiabilidade

Economia

Eficiência

Aplicações residenciais

Conectividade

Redes Sociais

Trocas de Mensagens

IPTV

Computação Ubíqua

RFID

Redes de Energia Elétrica

Ponto a Ponto (peer-to-peer)

Entretenimento Interativo

Comércio Eletrônico

PUC Minas

Modelo Cliente Servidor

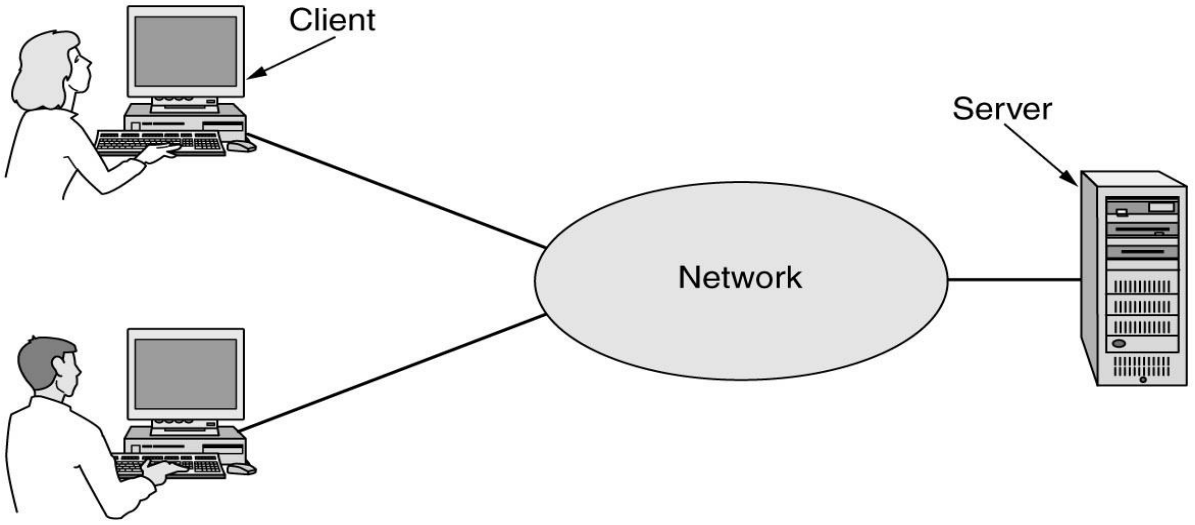
Comunicação hierárquica.

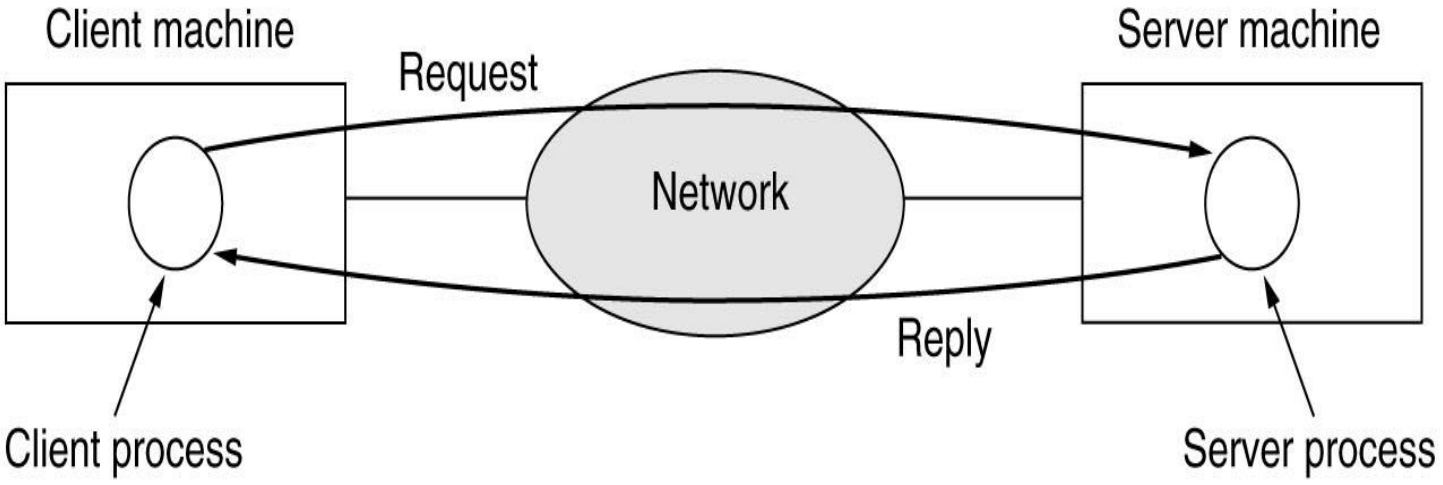
Servidores com Hardware diferenciado e com centralização de serviços.

Os clientes fazem solicitações aos servidores, através de requisições pela rede.

PUC Minas

Modelo Cliente Servidor





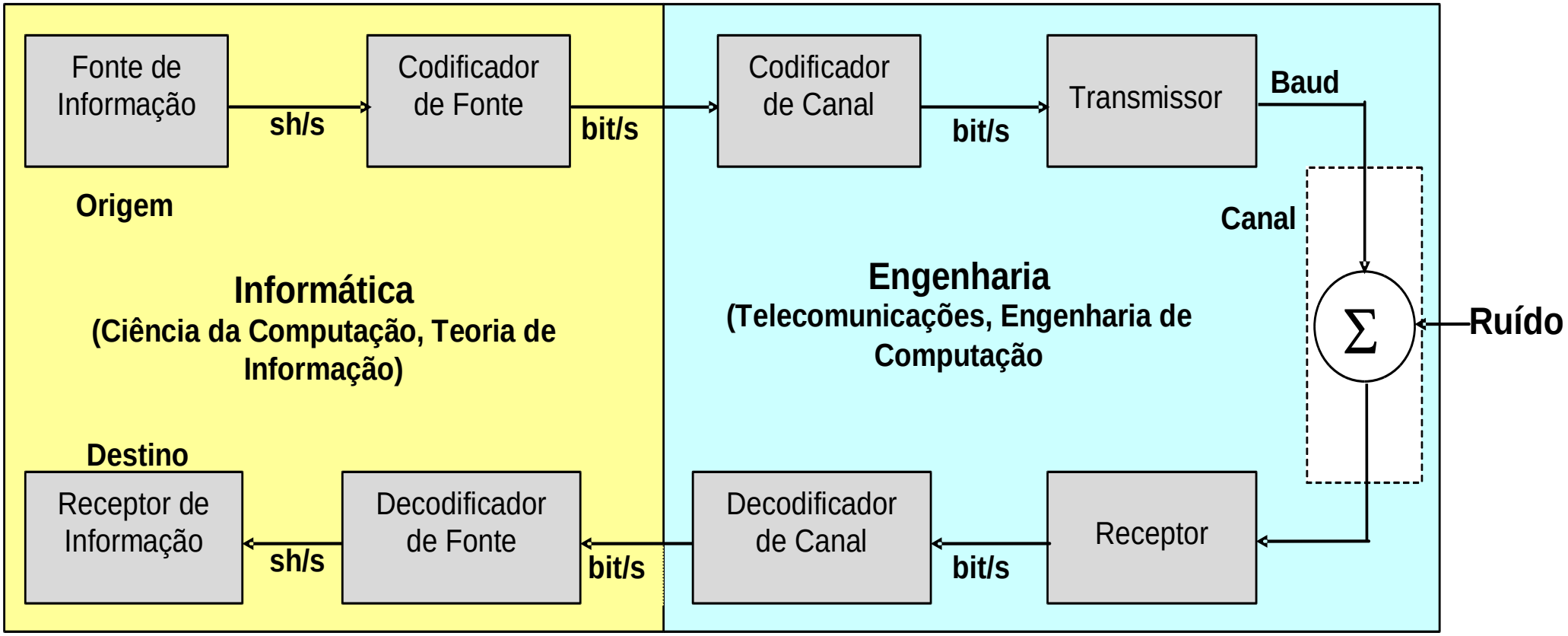
P2P – Par a Par

Não existe diferenciação entre clientes e servidores.

Comunicação não hierárquica.

Os usuários são clientes e servidores, podendo atuar como ambos ao mesmo tempo.

Elementos de um sistema de comunicação



Fonte: Redes de Computadores. Carissimi

Hardware de Rede

Classificação quanto:

Tecnologia de transmissão de dados.

Escala da rede.

PUC Minas

Tecnologia de Transmissão de Dados
Redes de Difusão

Canal único de comunicação compartilhado por todas as máquinas da rede.

Mensagens são transmitidos na forma de pequenos pacotes e recebidos por todas as máquinas da rede.

Todas as máquinas recebem o pacote e o processam ou não, dependendo do endereço.

PUC Minas

Tecnologia de Transmissão de Dados
Redes de Difusão ou Multiponto

Permite dois tipos de operação relacionadas ao campo endereço.

Broadcasting ou difusão – a mensagem é endereçada à todas as máquinas da rede.

Multicasting ou multidifusão – a mensagem é endereçada à um grupo de máquinas da rede.

PUC Minas

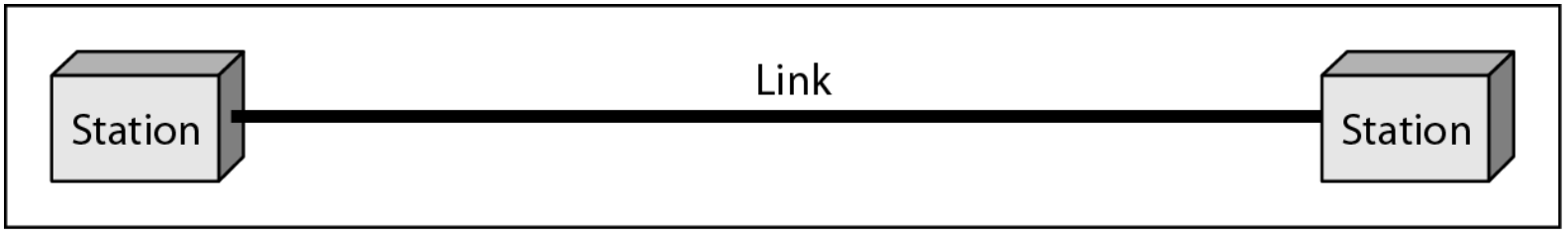
Tecnologia de Transmissão de Dados
Redes Ponto a Ponto

Comunicação entre pares de máquinas individuais.

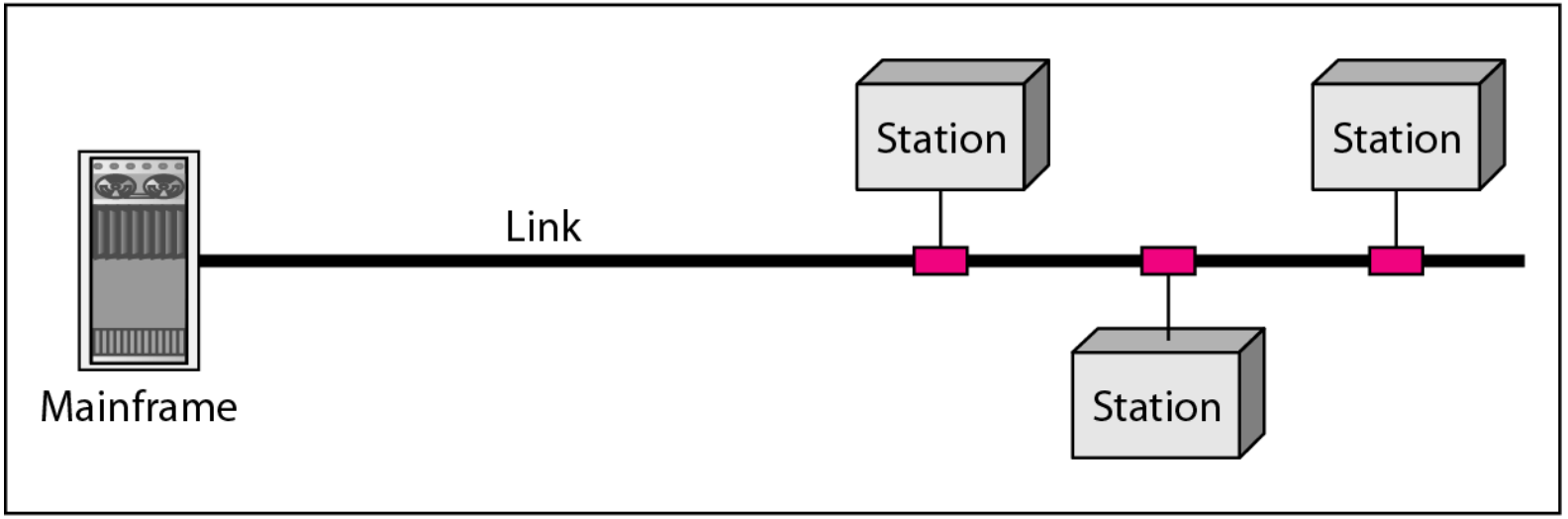
Um pacote pode passar por uma ou mais máquinas até atingir o seu objetivo.

Existem esquemas de roteamento que escolhe o melhor caminho entre os vários possíveis.

Ponto a ponto e multiponto



a. Point-to-point



b. Multipoint

PUC Minas

Escala

Interprocessor distance	Processors located in same	Example
1 m	Square meter	Personal area network
10 m	Room	Local area network
100 m	Building	
1 km	Campus	
10 km	City	Metropolitan area network
100 km	Country	Wide area network
1000 km	Continent	
10,000 km	Planet	The Internet

PUC Minas

Escala
Personal Area Network

Rede de Interconexão de dispositivos.



PUC Minas

Escala
Local Area Network

Redes privadas, num mesmo prédio ou campus;

Tamanho máximo de poucos quilômetros;

Muito usada para conexão de micros e *workstations* em escritórios, fábricas e residências.

Geralmente utilizam a técnica da difusão para a conexão da maioria (mas não da totalidade) dos *hosts* (cliente ou servidor, sistema final).

PUC Minas

Escala
Local Area Network

Tamanho

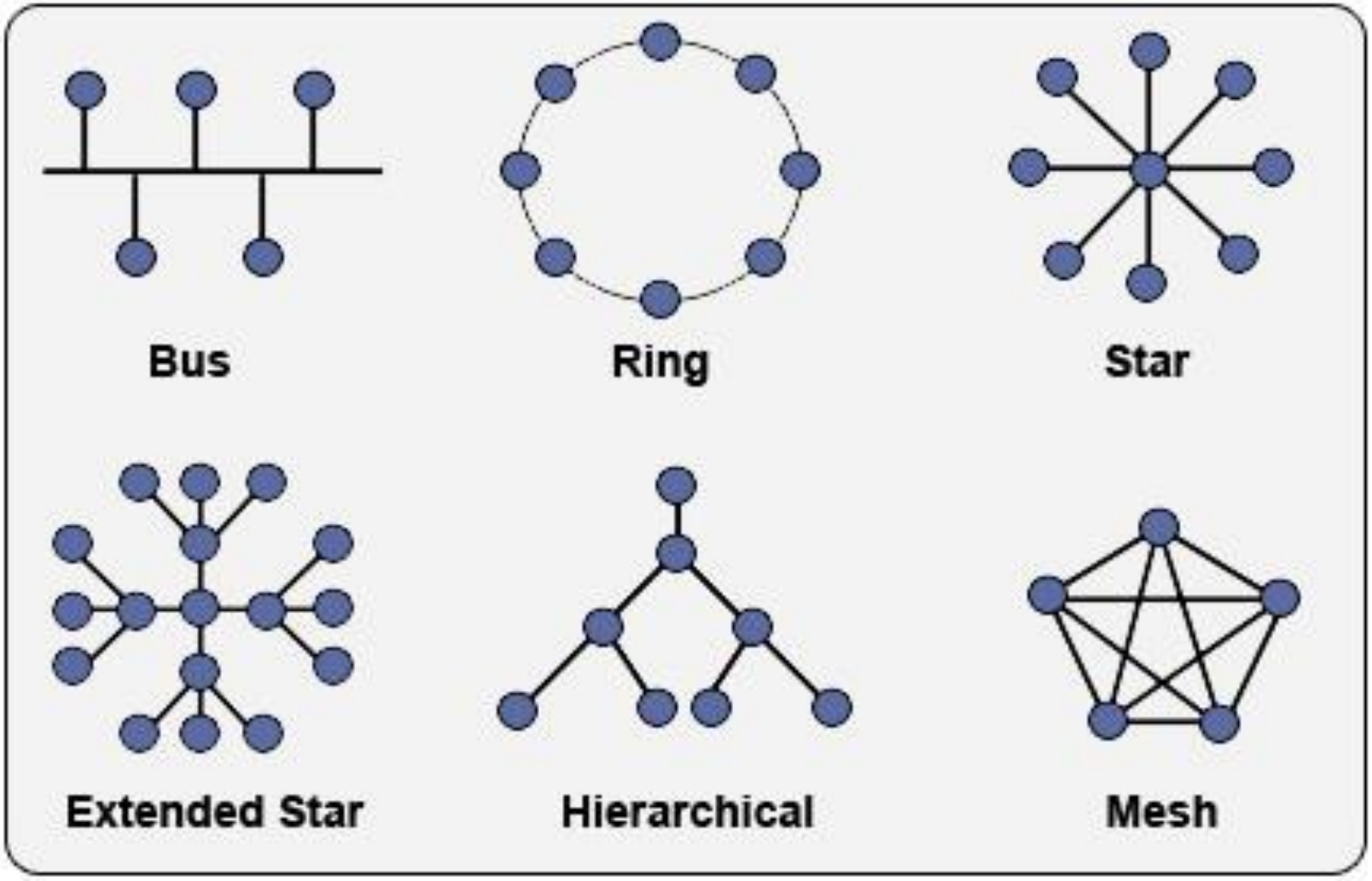
Tamanho restrito ⇒ conhecimento do pior caso no tempo de transmissão ⇒ é possível se estabelecer o limite de tempo máximo ⇒ gerenciamento simplificado.

Tecnologia de transmissão

Geralmente por difusão⇒Um cabo único ao qual todas as máquinas se conectam ⇒Possuem velocidade de transmissão entre 10 e 100 Mbps (redes mais recentes podem chegar a 10 Gbps) pequeno tempo de atraso. Poucos erros de transmissão.

PUC Minas

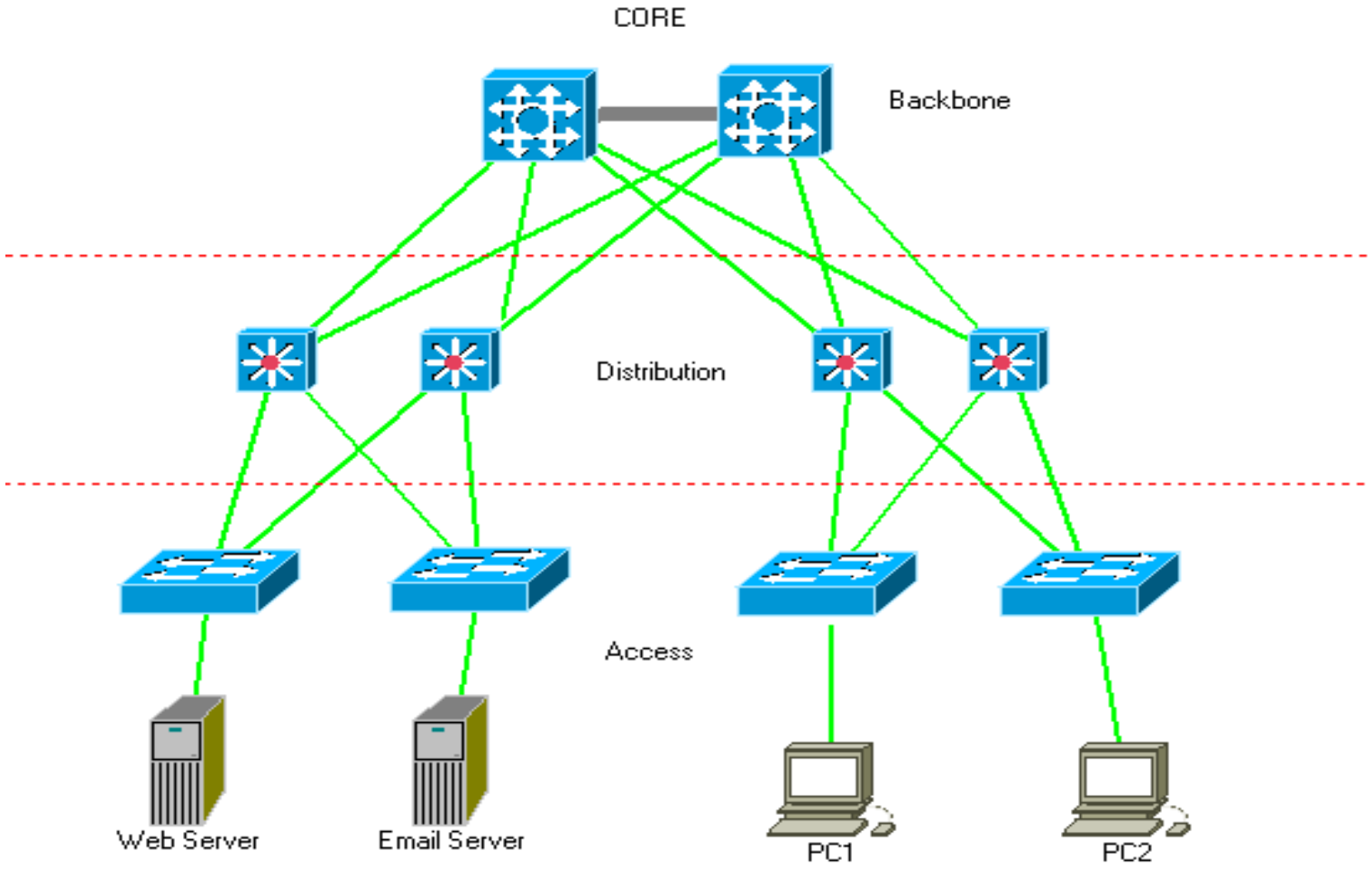
Escala
Local Area Network
Topologia



Fonte:http://learn-networking.com/network-design/a-guide-to-network-topology/comment-page-1

PUC Minas

Escala
Local Area Network



PUC Minas

Escala
Metropolitan Area Network

São redes que abrangem uma cidade. TV (e Internet) a Cabo.



Fonte: http://www.netkrom.com/sol_wisp.html

PUC Minas

Escala
Wide Area Network

Cobrem grandes áreas geográficas.

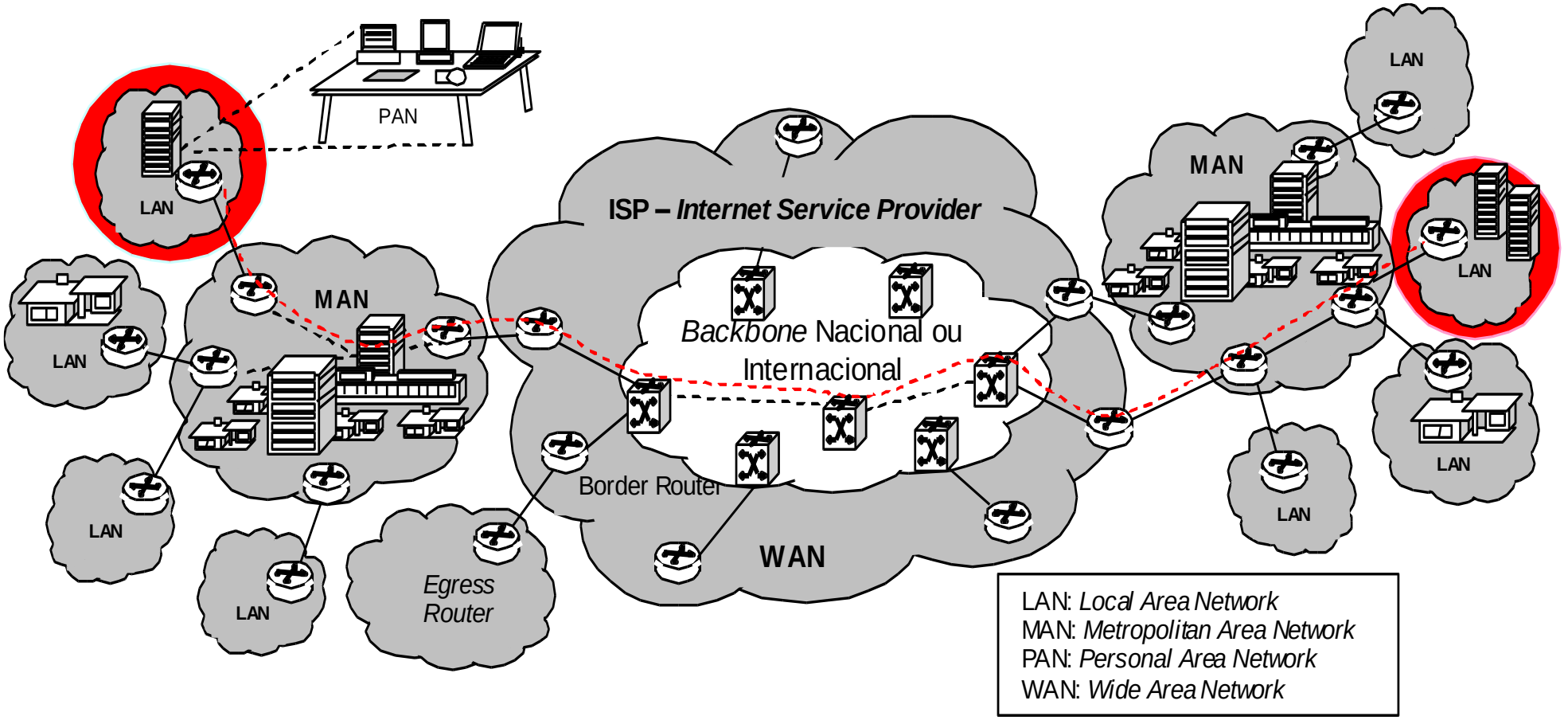
Possuem uma coleção de máquinas (*hosts*) que executam programas de usuário (aplicações) e são conectadas por uma subrede (*subnet*);

Subrede:
Pertencem à operadora (empresa de telefonia, provedor, etc);
transmitir uma mensagem de um *host* para outro;

É composta por **linhas de transmissão** (circuitos, canais ou troncos) que movem os bits entre máquinas e **elementos de comutação** (computadores dedicados: **roteador** ou ***router***) que conectam duas ou mais linhas de transmissão.

PUC Minas

Wide Area Network



Fonte: Redes de Computadores. Carissimi

PUC Minas

Características das redes em relação à extensão geográfica

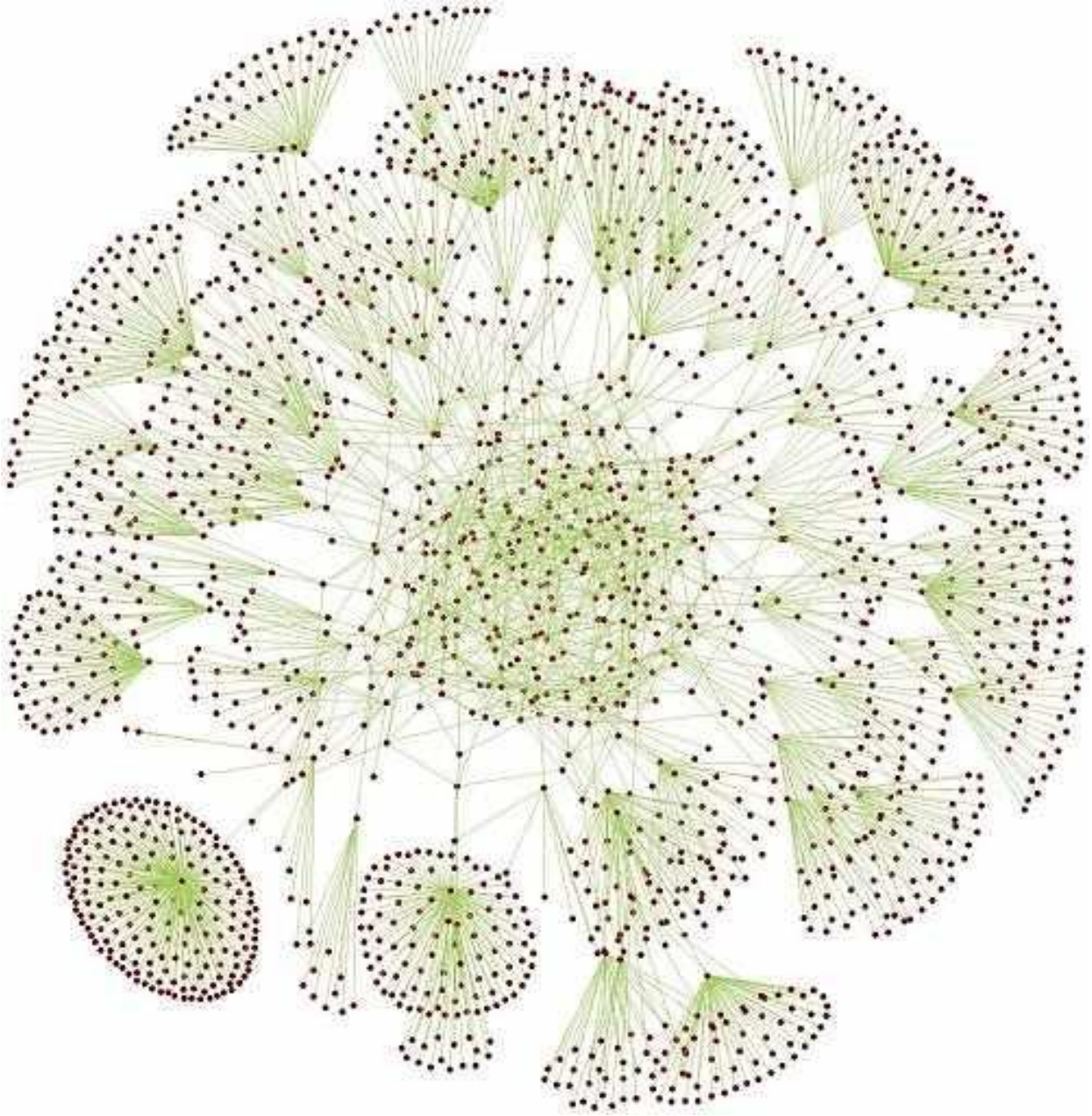
Tipo Rede	Cobertura	Meios	Taxas Típicas	Padrões e Implementações Representativas
PAN ou WPAN	Alguns metros	Canais de RF (*wireless*)	2 Mbit/s	Bluetooth (IEEE 802.15)
LAN ou WLAN	Alguns quilômetros	Par trançado, fibra óptica e RF	10Mbit/s a 10 Gbit/s (10.10^6 a $10.\ 10^9$ bit/s)	Ethernet, *Token Ring*, *Token Bus* IEEE: 802.3, 802.4 ,802.5, WLAN 802.11 (Wi-Fi)
MAN ou WMAN	Centenas de quilômetros	Fibra óptica e canais de RF	155Mbit/s a 10Gbit/s (155.10^6 a 10.10^9 bit/s)	DQDB (IEEE: 802.6), Metro-Ethernet, NG-SDH, WMAN IEEE 802.16 (WiMAX)
WAN	Nacional e internacional	Fibra óptica	64kbit/s a Tbit/s (64.10^3 a 10^{12} bit/s)	PDH, SDH/Sonet, Internet, MPLS, OTN ITU-T (G.709)

IEEE: Institute of Electric & Electronic Engineering
ITU-T: International Telecommunication Union
DQDB: *Dual Queue Distributed Bus*
MPLS: *Multiprotocol Label Switching*
NG-SDH: *Next Generation* SDH
OTH: *Optical Transport Network*
PAN: *Personal Area Network*
PDH: *Plesiochronus Digital Hirarquy*
SDH: *Synchronous Digital Hirarquy*
WAN: *Wide Area Network*
WLAN: *Wireless* LAN
WMAN: *Wireless* MAN

Fonte: Redes de Computadores. Carissimi

PUC Minas

Escala
Internet





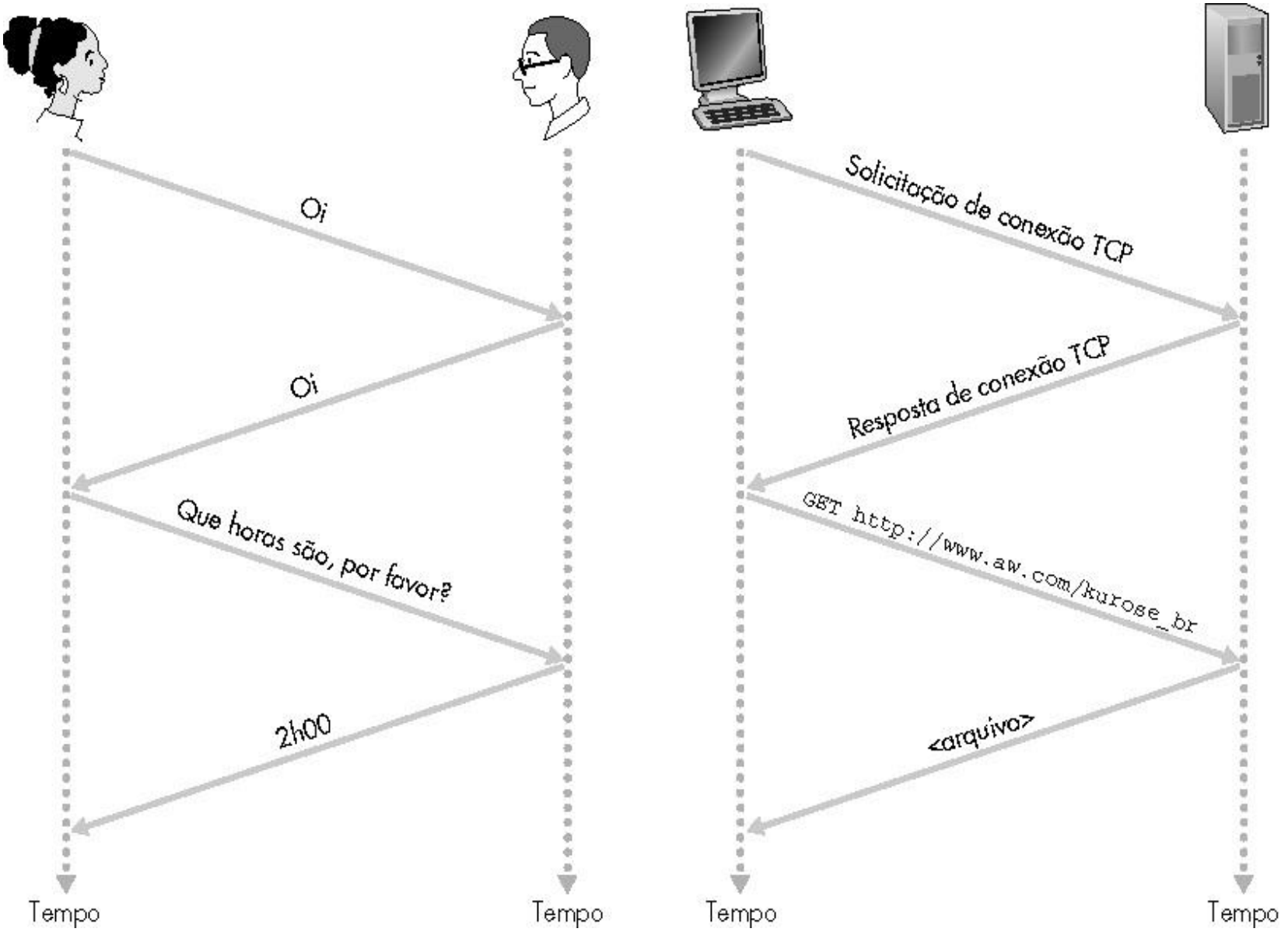
Hierarquia de Protocolos

PUC Minas

Protocolos

PROTOCOLOS DEFINEM OS FORMATOS, A ORDEM DAS MSGS ENVIADAS E RECEBIDAS PELAS ENTIDADES DE REDE E AS AÇÕES A SEREM TOMADAS NA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE MENSAGENS

Protocolos


Oi
Oi
Que horas são, por favor?
2h00
Tempo
Tempo
Solicitação de conexão TCP
Resposta de conexão TCP
GET http://www.aw.com/kurose_br
<arquivo>
Tempo
Tempo

Arquitetura em camadas

PUC Minas

Simplificação:

A complexidade da interação do todo é reduzida a diversas camadas mais simples

Independência:

Não interessa a uma determinada camada como as demais camadas implementam seus serviços

Facilidade de Evolução:

Novas funções ou serviços podem ser implementadas em uma camada a partir de serviços já disponíveis nas camadas inferiores

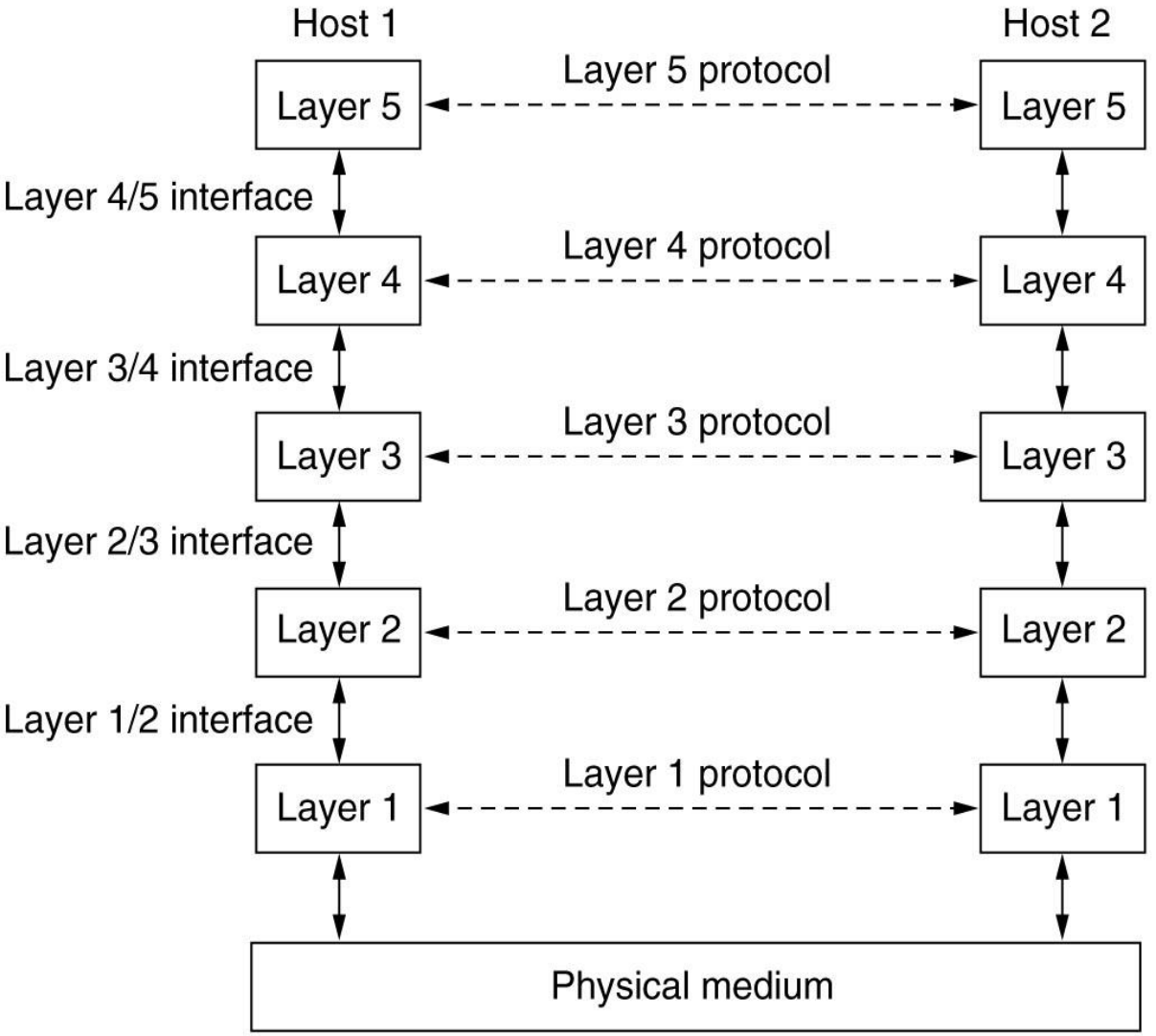
Facilidade de manutenção:

Uma camada pode ser alterada sem alterar as demais, desde que os serviços que ela presta não sejam alterados

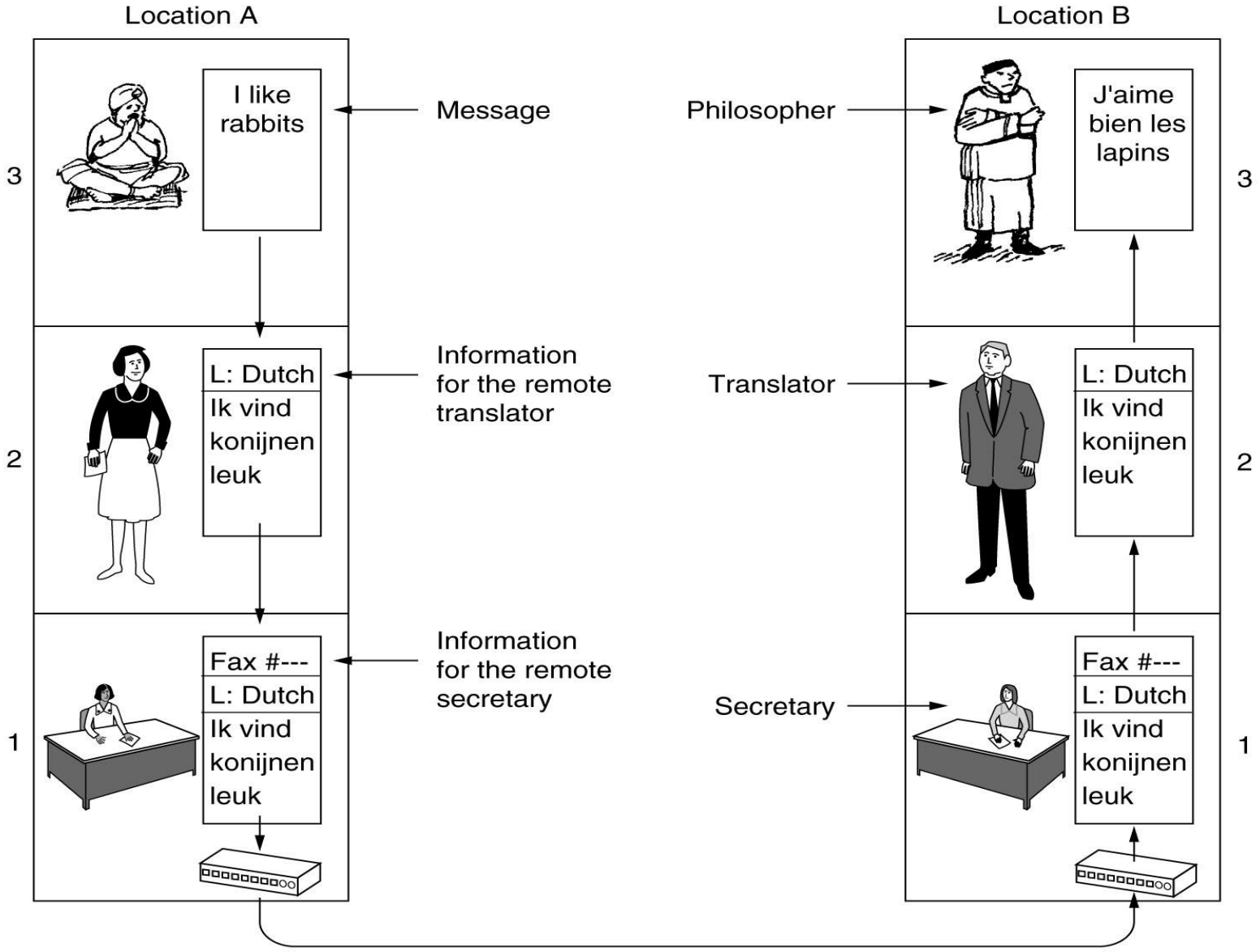
Fonte: Redes de Computadores. Carissimi

PUC Minas

Hierarquia de Protocolos



Hierarquia de Protocolos
Conversação dos filósofos



PUC Minas

Questões de projeto das camadas

Endereçamento: meio de identificar, dentre os muitos computadores e processos, aqueles com o qual se quer comunicar.

PUC Minas

Questões de projeto das camadas

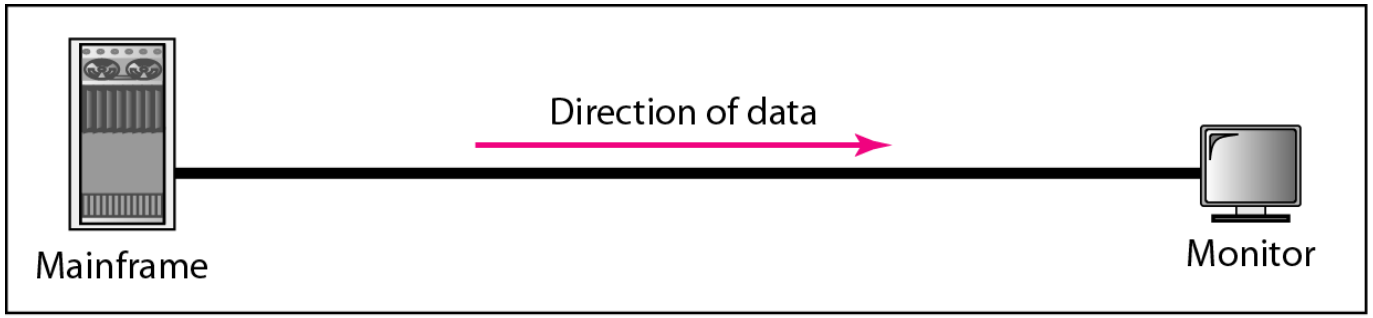
Tipo de canal: forma de trafego dos dados na rede.

***simplex*:** dados trafegam numa única direção (existem dois canais, um para transmissão e outro para recepção).

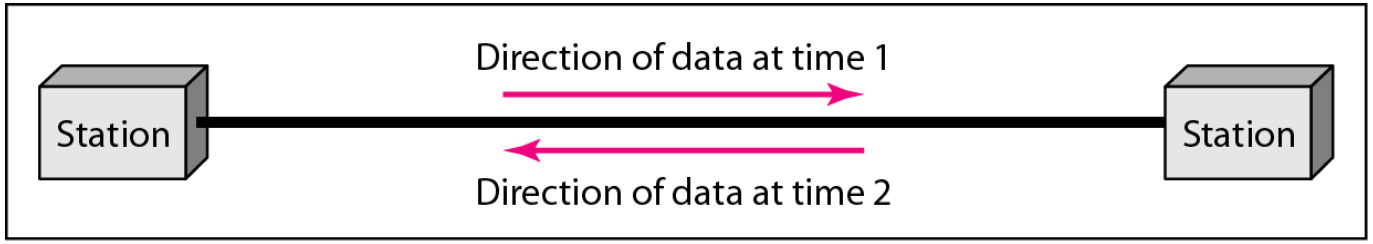
***half-duplex*:** trafego de dados em ambas direções, mas sem simultaneidade.

***full-duplex*:** trafego em ambas direções, simultaneamente.

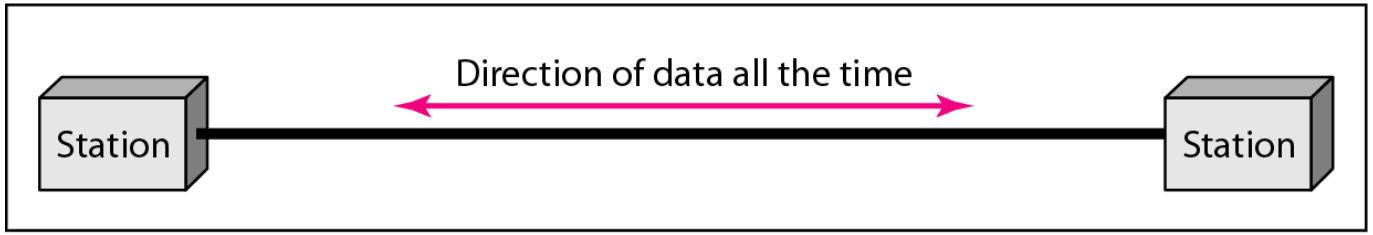
Comunicação



a. Simplex



b. Half-duplex



c. Full-duplex

Fonte:Forouzan, 2008.

PUC Minas

Questões de projeto das camadas

Controle de erros

Detecção de erros X Correção de erros

PUC Minas

Questões de projeto das camadas

Garantia de entrega dos pacotes;

Questões de projeto das camadas

Ordenação dos pacotes

PUC Minas

Questões de projeto das camadas

Controle de fluxo

Controle do envio de mensagens de um remetente rápido para um destino lento;

Questões de projeto das camadas

Controle do tamanho da mensagem

PUC Minas

Questões de projeto das camadas

Uso da conexão

Uma conexão por par de processos ou divisão da conexão entre vários pares não relacionados

multiplexação/demultiplexação

PUC Minas

Questões de projeto das camadas

Roteamento

Decisão de qual caminho deve ser seguido pelos pacotes

PUC Minas

Classificação da transmissão

CONEXÃO

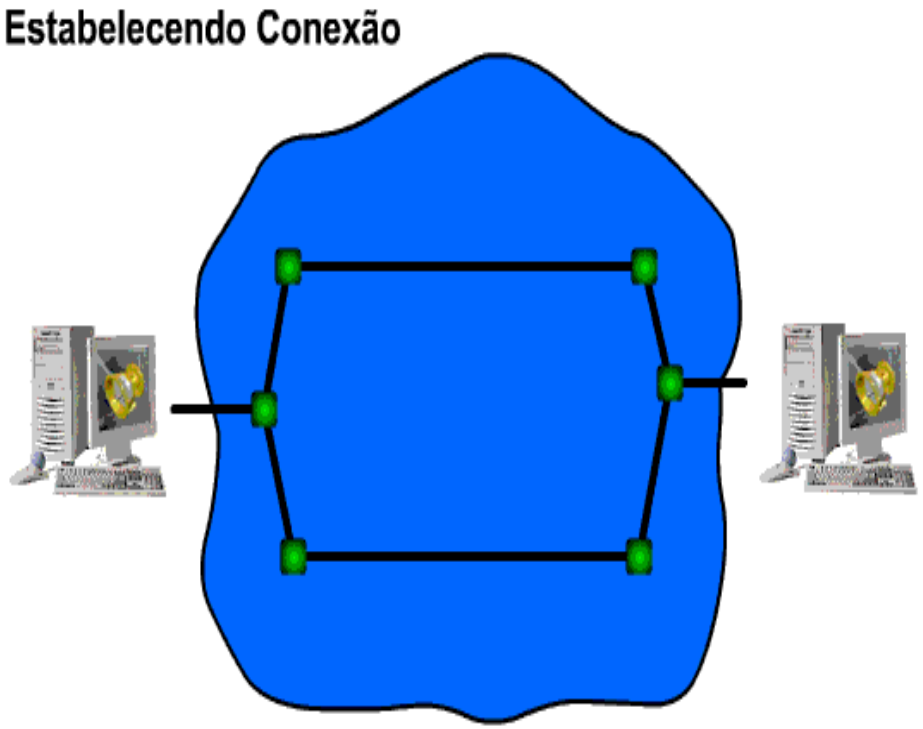
Orientados à conexão

Existe um canal entre os dois pontos conectados, durante toda a comunicação de dados . Garante seqüência.

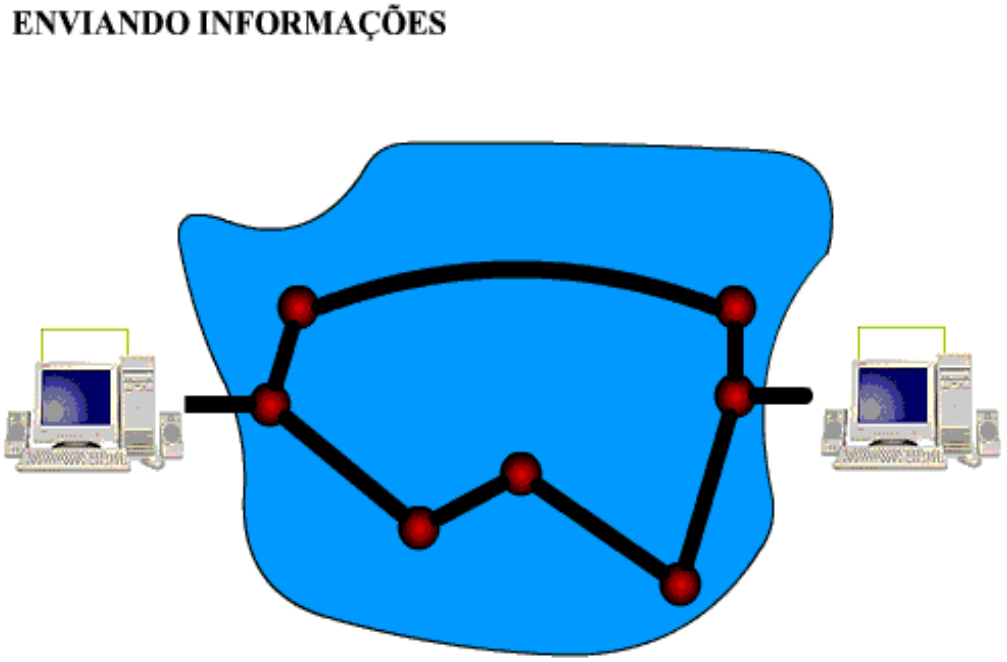
Não orientados à conexão

Cada mensagem possui o endereço do destinatário e é enviada separadamente. Não garante seqüência.

Classificação da transmissão



Orientado à Conexão



Não Orientado à conexão

Fonte:http://www.pop-rs.rnp.br/ovni/tcpip/t_con.htm

Classificação da transmissão

Confiabilidade

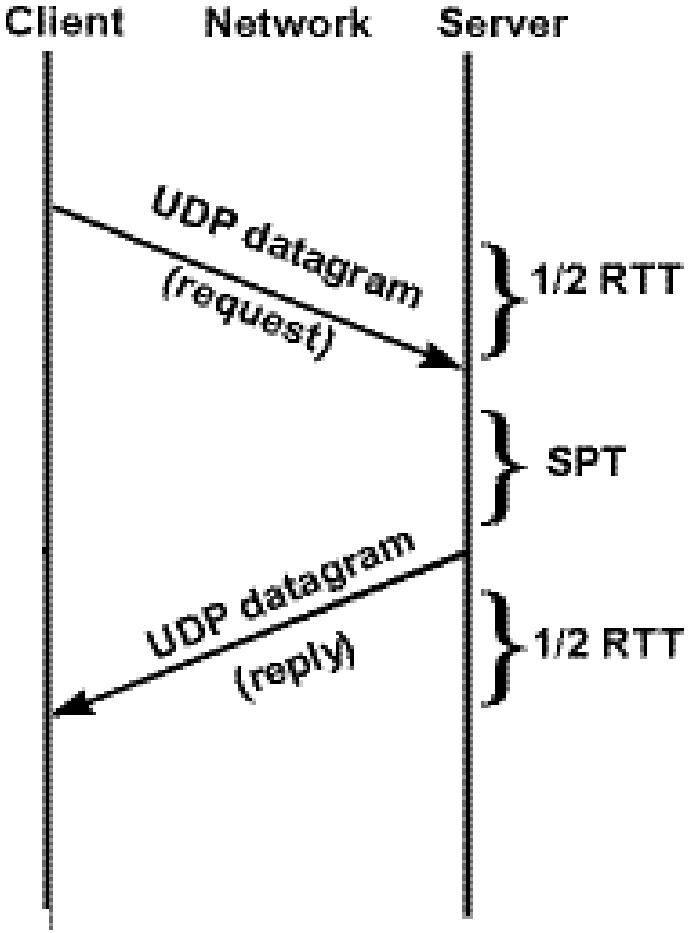
Confiáveis

Garantem a entrega da mensagem. Utilizam de *acknowledge* (sinal enviado pelo receptor, informando que recebeu a mensagem). Introduzem *overheads* (necessidade de envio de sinais de controle juntamente com a mensagem) e atrasos;

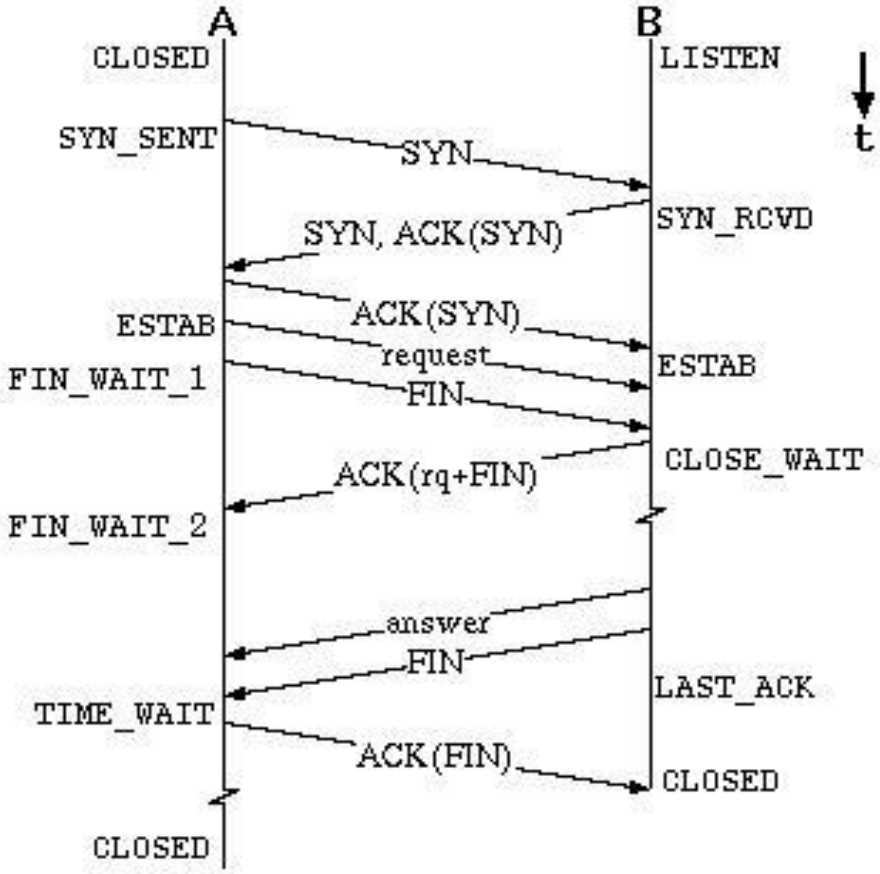
Não confiáveis:

Não há garantia de entrega da mensagem. Mais rápidos. Sujeitos a erros.

Confiáveis x não confiáveis



Não Confiável



Confiável

Fonte:http://www.rnp.br/newsgen/9901/ttcp.html

PUC Minas

Exemplos

Operação	Conexão	Confiável
Download FTP	Sim	Sim
Voz/Vídeo em tempo Real	Sim	Não
Consulta SQL Request/Reply	Não	Sim
Mensagem Instantânea	Não	Não

Protocolos

Conjunto de regras que controla o formato e o significado dos pacotes ou mensagens que são trocadas pelas entidades pares (*peers*) contidas em uma mesma camada de máquinas distintas;
Definem um fluxo virtual de informação entre camadas de mesmo nível de máquinas diferentes.

Modelos de Referência

Modelos de arquiteturas para implementação de redes na prática.

Modelo OSI

Muito utilizado para a descrição das camadas que compõem uma rede; Quase não se utilizam os protocolos a ele associados.

Modelo TCP/IP

Pouco utilizado para estudo do comportamento de uma rede; Os protocolos associados a este modelo têm larga utilização nas redes atuais.

PUC Minas

Modelo OSI

OSI – Open Systems Interconection

Proposto pela ISO (*International Standards Organization*)
Day e Zimmermann, em 1983 – ISO/OSI;

Sistemas abertos à conexão com outros sistemas.
Possui sete camadas, de forma a que cada uma delas execute funções bem definidas.

O propósito do modelo OSI é informar o que cada camada deve fazer. Ele não descreve serviços ou protocolos específicos para fazê-los.

PUC Minas

Modelo OSI

Princípios das 7 camadas

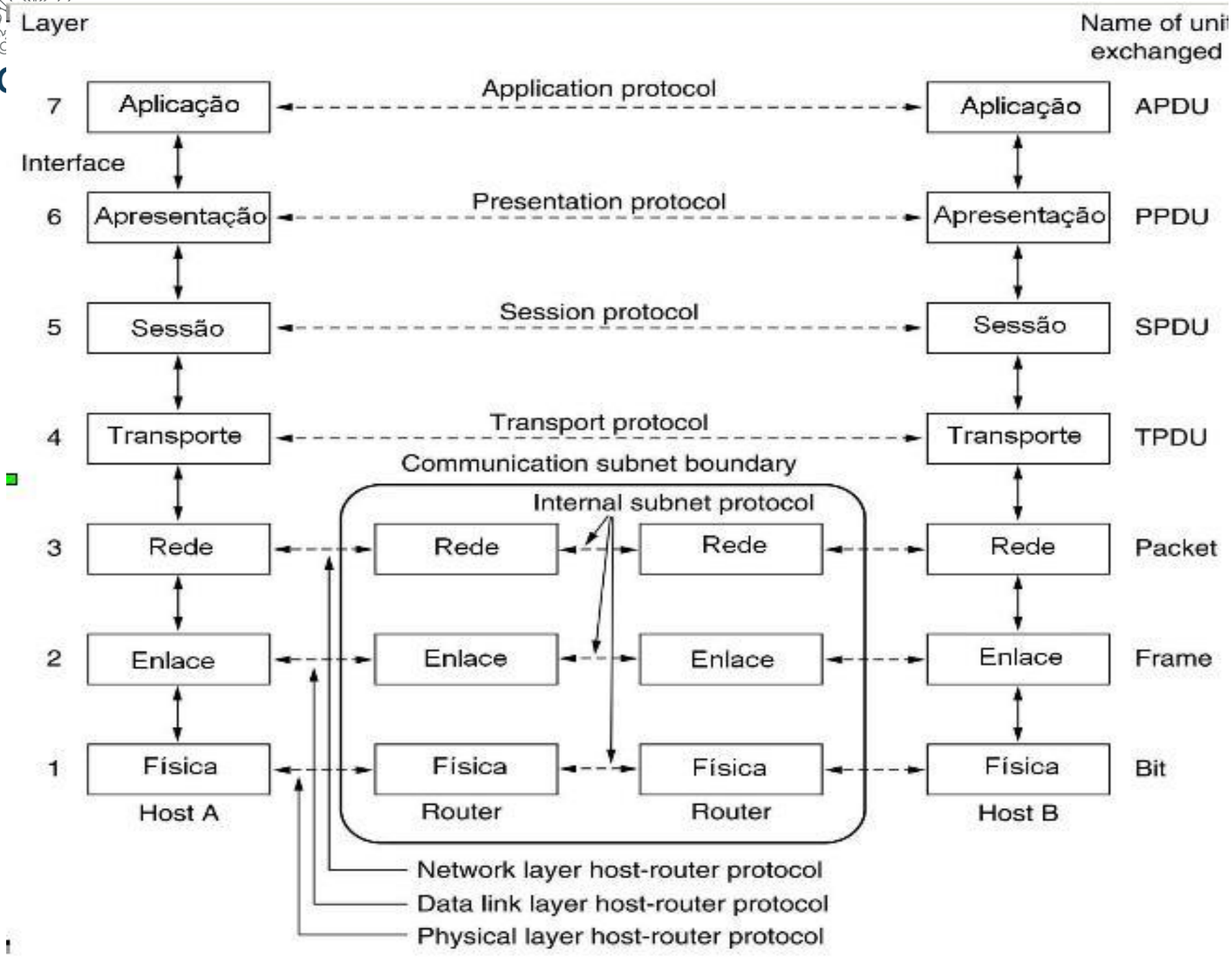
As camadas permitem diferentes níveis de abstração

Cada camada desempenha uma função bem definida

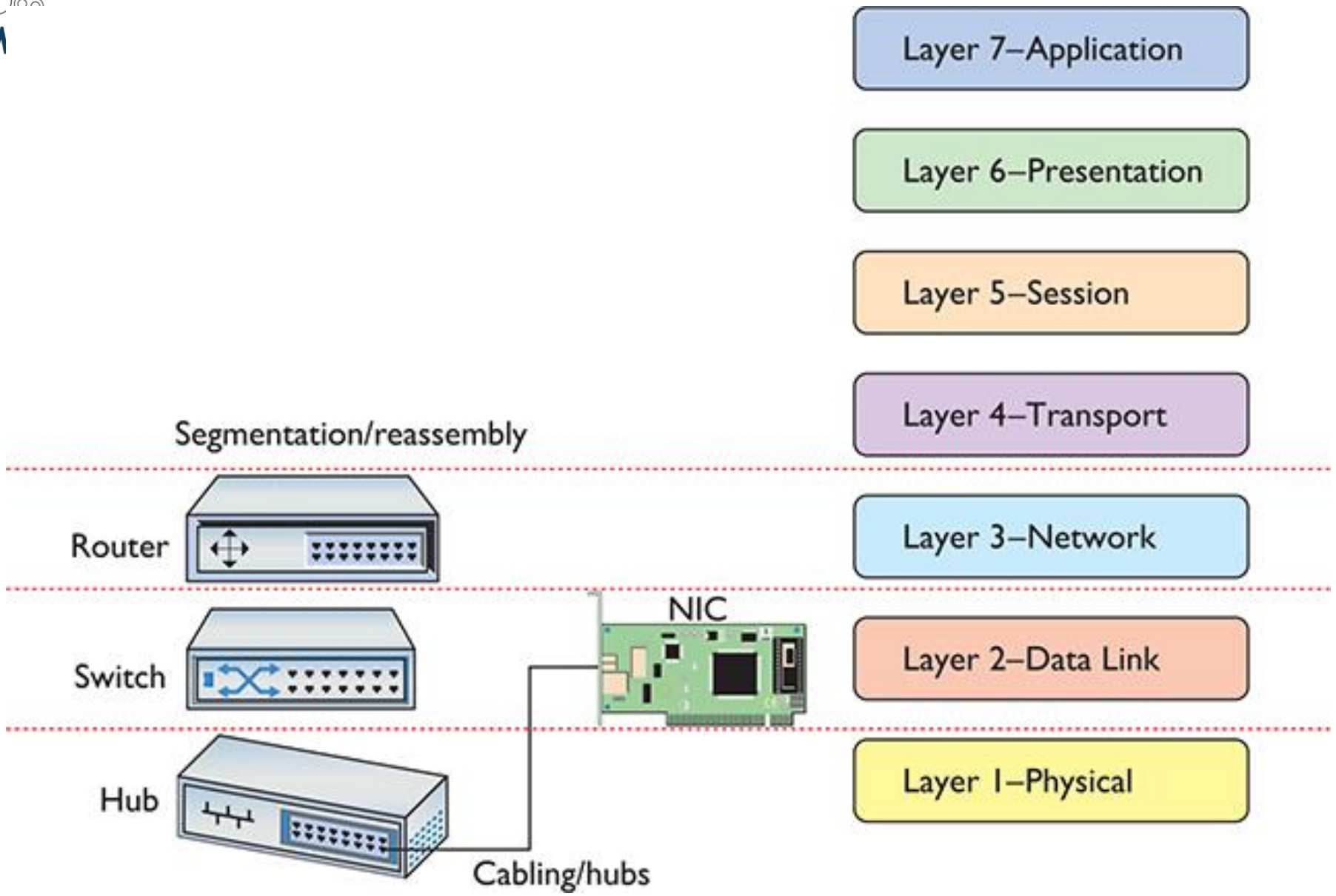
A função desempenhada por uma camada se baseia nos protocolos internacionalmente padronizados

Minimização do fluxo de informações entre as camadas

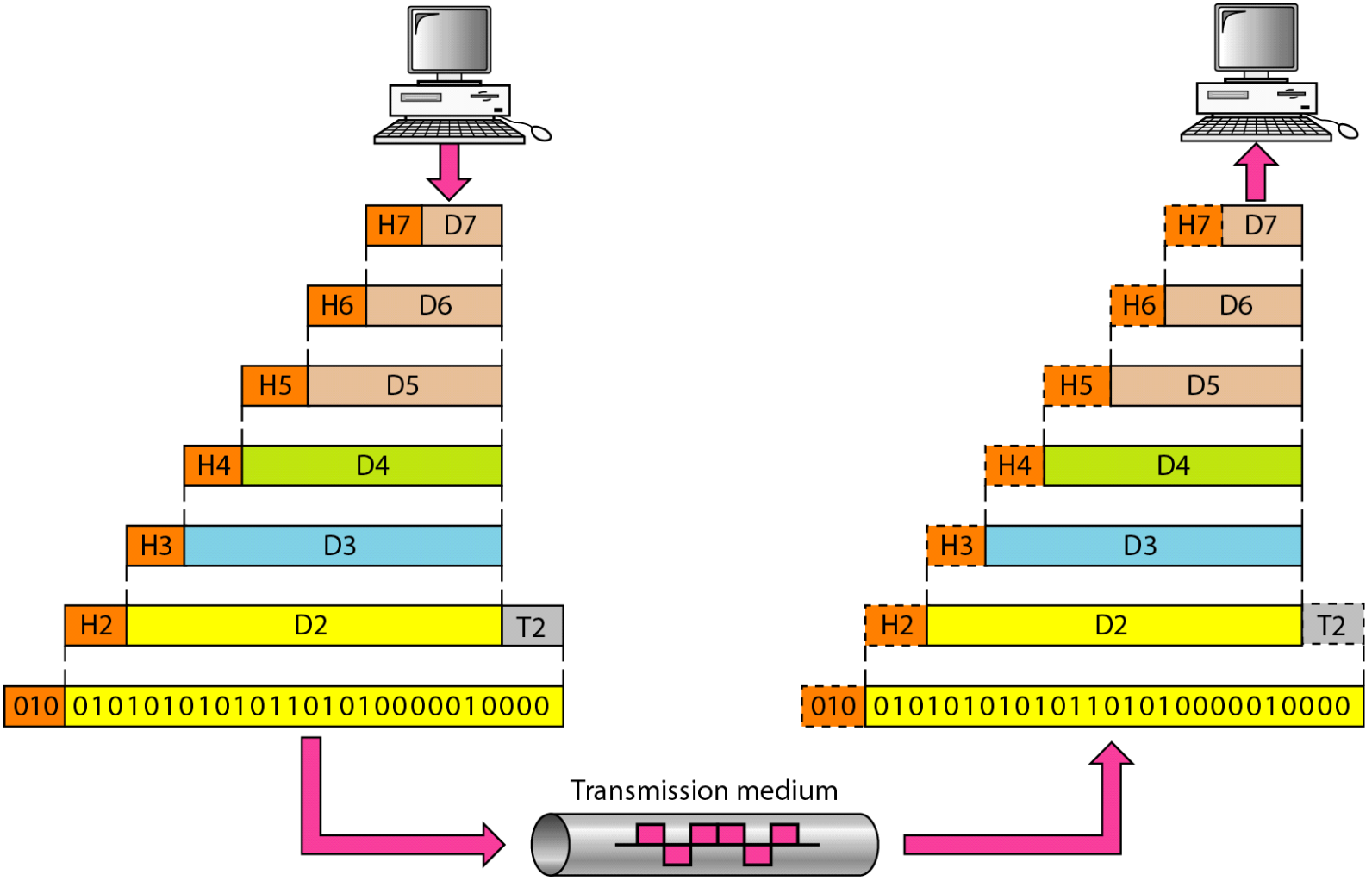
Modelo OSI


Layer
Name of unit exchanged
7
Aplicação
Application protocol
Aplicação
APDU
Interface
6
Apresentação
Presentation protocol
Apresentação
PPDU
5
Sessão
Session protocol
Sessão
SPDU
4
Transporte
Transport protocol
Transporte
TPDU
Communication subnet boundary
Internal subnet protocol
3
Rede
Rede
Rede
Rede
Packet
2
Enlace
Enlace
Enlace
Enlace
Frame
1
Física
Física
Física
Física
Bit
Host A
Router
Router
Host B
Network layer host-router protocol
Data link layer host-router protocol
Physical layer host-router protocol

Modelo OSI


Layer 7–Application
Layer 6–Presentation
Layer 5–Session
Layer 4–Transport
Layer 3–Network
Layer 2–Data Link
Layer 1–Physical
Segmentation/reassembly
Router
Switch
Hub
NIC
Cabling/hubs

Modelo OSI
Comunicação usando o modelo



PUC Minas

Camada Física

Transmite uma seqüência de bits num canal de comunicação. Move os bits de um nodo até outro.

Garantir que quando um lado envia um bit 1, ele seja recebido como um bit 1 pelo outro lado e não como um bit 0.

Estabelecer os parâmetros de tensão e corrente elétricas (quantos volts equivalem a um 1 ou a um 0), o período de tempo de cada bit (em frações de segundos) e como iniciar e terminar uma conexão;

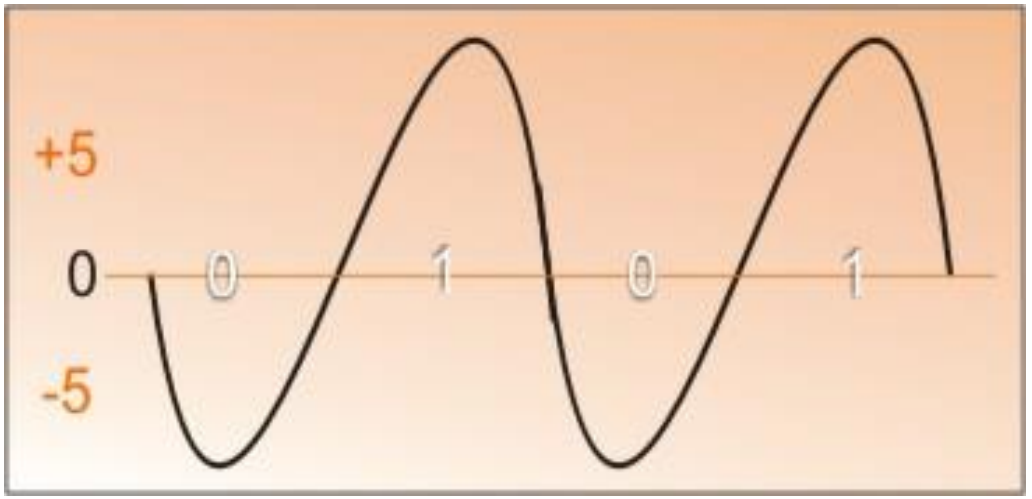
PUC Minas

Camada Física

Estabelecer os parâmetros mecânicos das interfaces (cabos, conectores, pinagem, etc).

Lidar com as interfaces mecânicas, elétricas e de sincronização e com o meio físico de transmissão que se situa abaixo da camada física.

Camada Física



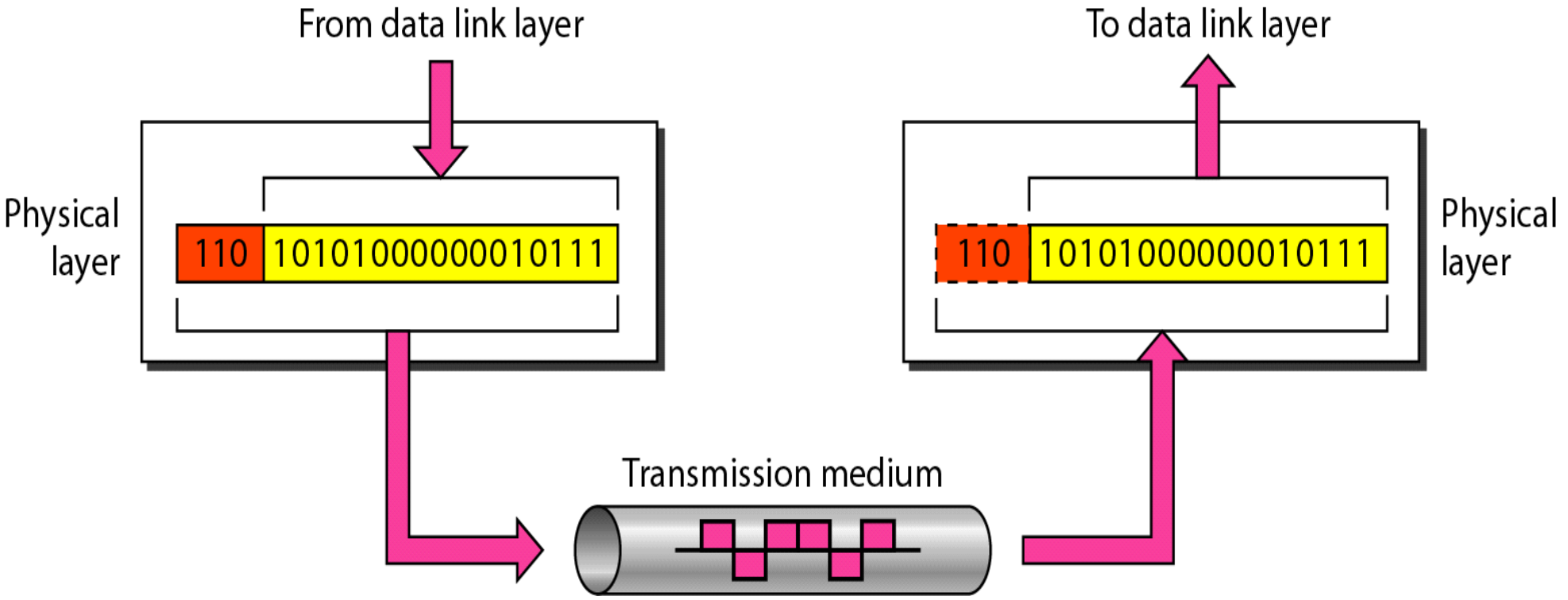




Fonte:http://www.3bscientific.com.br/imagelibrary/U11258/eletricidade-e-magnetismo/U11258_conector-de-cabo-bnc.jpg

PUC Minas

Camada Física



PUC Minas

Camada de Enlace

Transformar a cadeia de bits do meio físico em uma linha livre de erros detectáveis de transmissão para a camada de rede;
Transformar a cadeia de bits em quadros de dados (*frames*), inserindo marcadores de início e fim $\Rightarrow$ enviar os *frames* em seqüência $\Rightarrow$ processar o *acknowledgment* dos *frames* de volta à origem;

PUC Minas

Camada de Enlace

Criar e reconhecer os delimitadores dos *frames*, distinguindo-os de possíveis seqüências de bits enviadas pela camada física;

Retransmitir quadros perdidos/danificados e reconhecer *frames* duplicados;

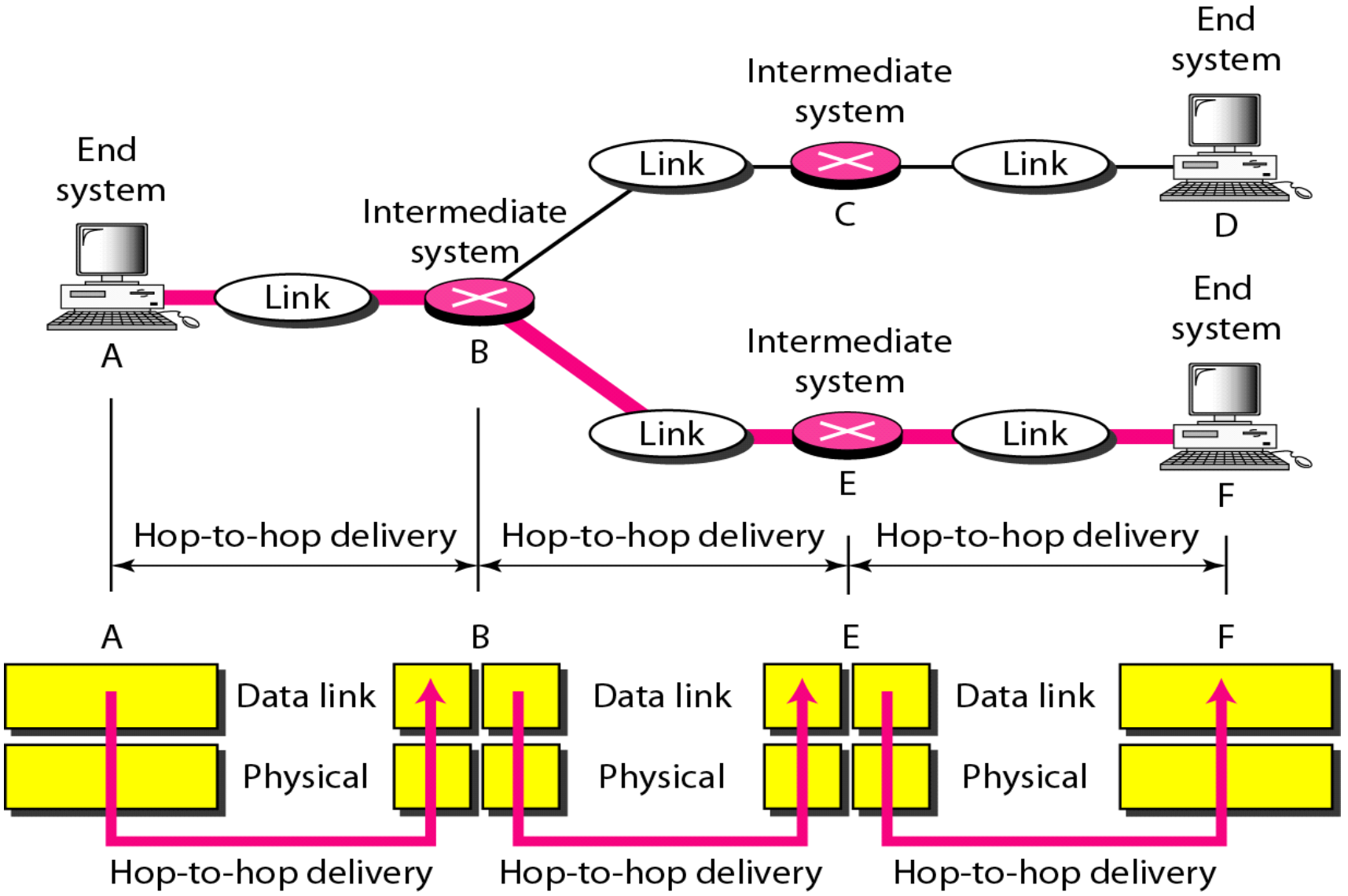
Implementar um mecanismo de regulação de fluxo $\Rightarrow$ impedir que uma fonte rápida “sufoque” um receptor lento (através de *buffers*);

Camada de Enlace

Resolver problemas de competição ao uso do canal de transmissão e fornecer meios de controle de acesso ao meio.

PUC Minas

Camada de Enlace
Entrega hop a hop



PUC Minas

Camada de Rede

Controla as operações da subrede de roteadores;
Promove o roteamento dos pacotes: determina a maneira como os pacotes são encaminhados da origem até o destino;

As rotas podem ser baseadas em:
Tabelas estáticas $\Rightarrow$ mudanças raras; estabelecidas durante o início da transmissão;

Tabelas dinâmicas $\Rightarrow$ determinadas a cada novo pacote $\Rightarrow$ reflete a carga da rede;

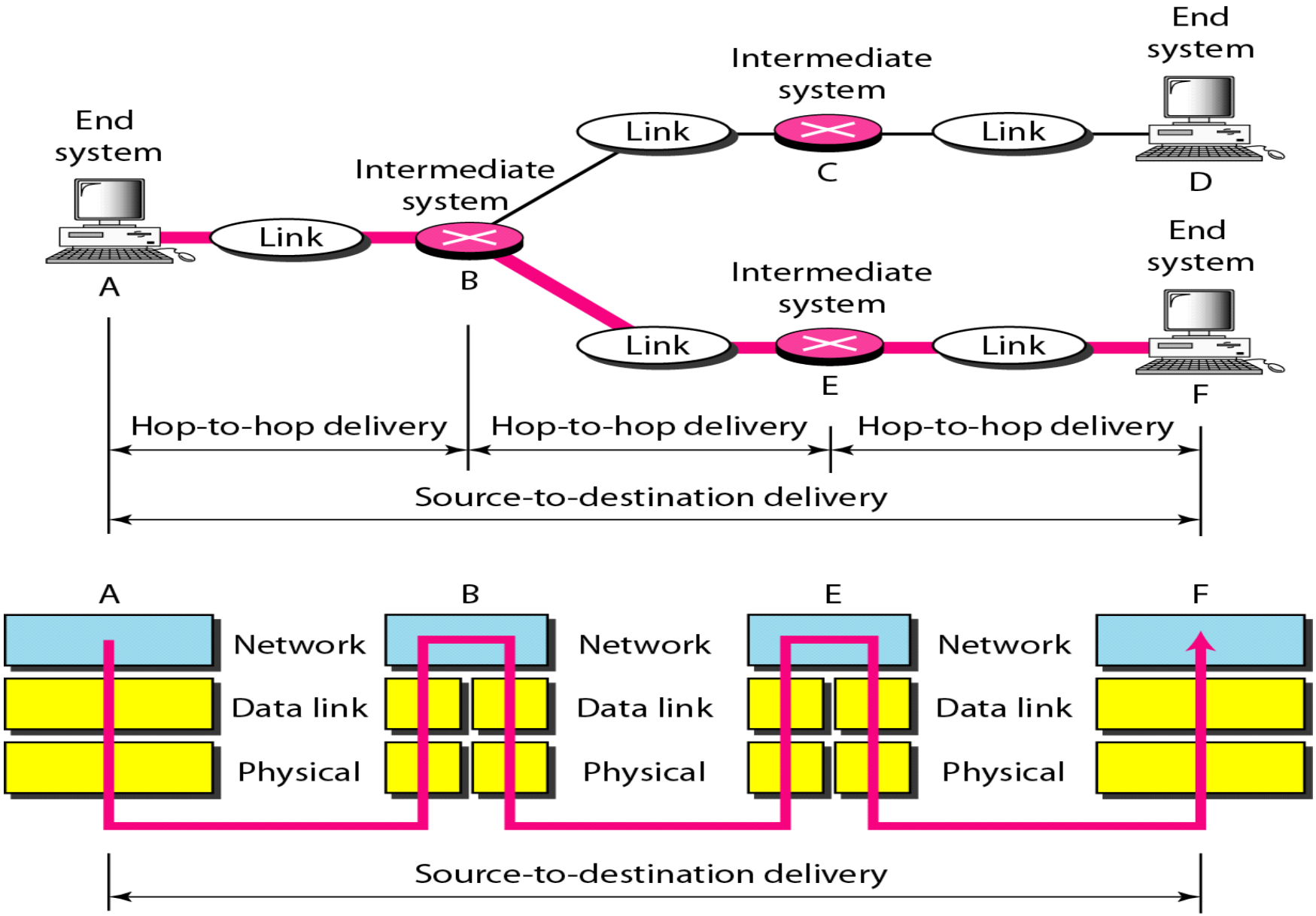
PUC Minas

Camada de Rede

Controle de congestionamento $\Rightarrow$ gerenciamento de filas;
Controle da qualidade de serviço QoS (retardo, tempo de trânsito, etc);
Interconectar redes heterogêneas (compatibilizar enlaces diferentes);

PUC Minas

Camada de Rede
Entrega Origem - Destino

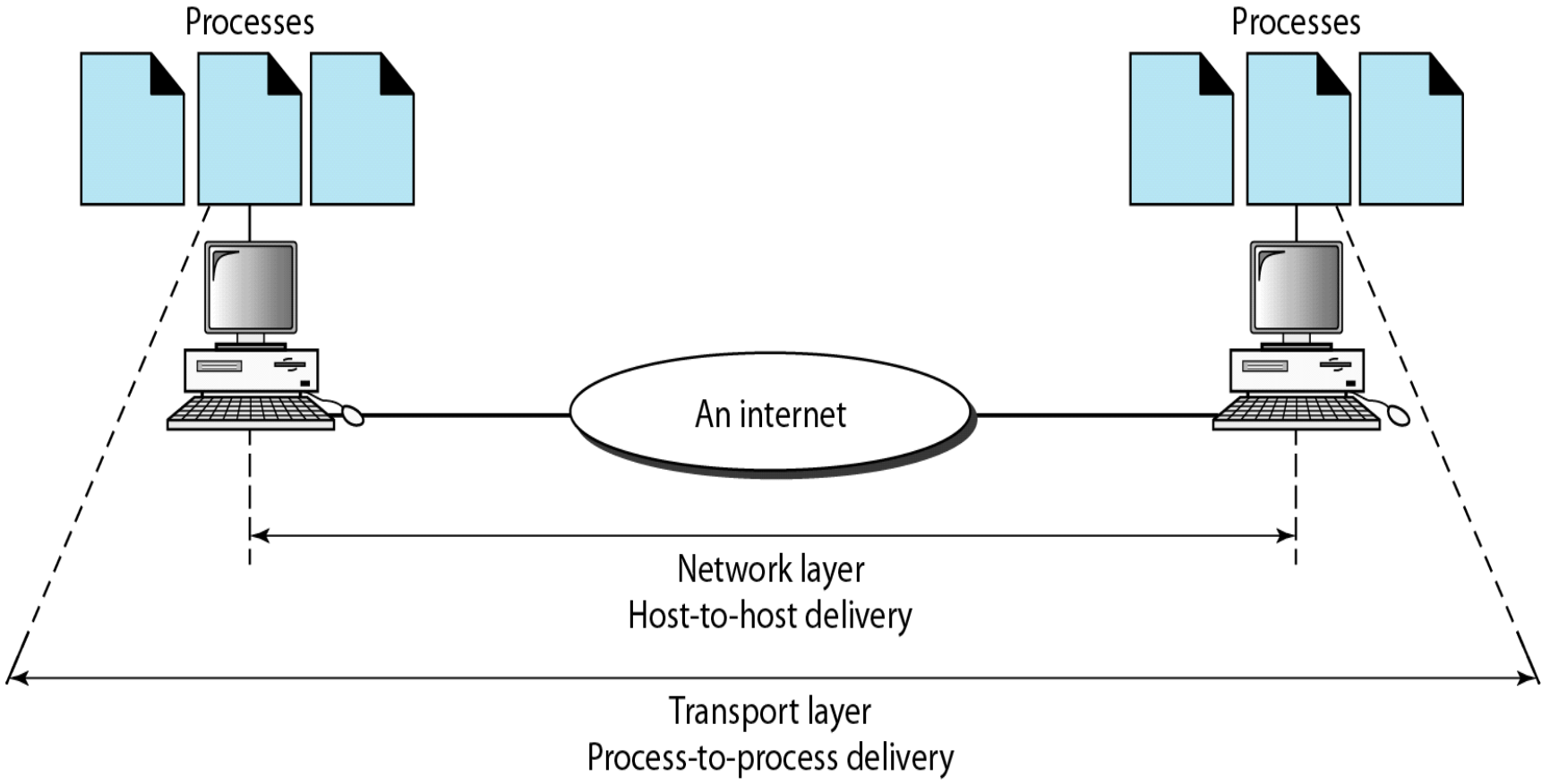


PUC Minas

Camada de Transporte

Recebe dados da camada de sessão ⇒divide em partes menores ⇒ numera cada uma delas ⇒ envia à camada de rede;
Garantir entrega (qualidade) e seqüência (orientação à conexão);
Isolar os níveis superiores de possíveis mudanças na arquitetura de *hardware*;
Estabelecer e terminar conexões;
É a primeira camada realmente fim-a-fim (liga a origem ao destino);
Entrega Processo a processo.

Camada de Transporte
Entrega processo a processo



PUC Minas

Camada de Sessão

Permite que usuários em máquinas diferentes estabeleçam uma sessão de comunicação entre eles (uma sessão para cada par de comunicadores podendo haver várias sessões concorrentes em uma mesma máquina);

Controle de tráfego: em um ou dois sentidos, ao mesmo tempo ou não;

Controle de *token* impedindo que duas partes tentem executar a mesma operação crítica ao mesmo tempo;

Sincronização (inserção de *check-points* para recuperação da transmissão a partir do ponto onde foi perdida).

PUC Minas

Camada de Apresentação

Trabalhar aspectos sintáticos (codificação) e semânticos (significado) da informação;
Gerenciar tipos abstratos de dados e intercâmbio de estruturas de dados;
Encriptação, conversão e formatação de dados (ASCII, EBCDIC, MPEG, JPEG, GIF, AVI, etc).

PUC Minas

ASCII x EBCDIC

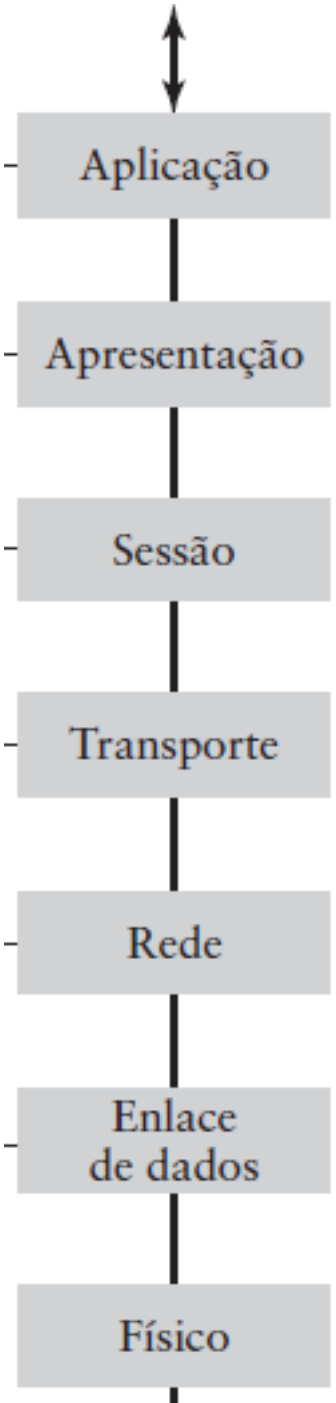
Dec	Hex	ASCII		EBCDIC	
0	00	NUL	Null	NUL	Null
1	01	SOH	Start of Heading (CC)	SOH	Start of Heading
2	02	STX	Start of Text (CC)	STX	Start of Text
3	03	ETX	End of Text (CC)	ETX	End of Text
4	04	EOT	End of Transmission (CC)	PF	Punch Off
5	05	ENQ	Enquiry (CC)	HT	Horizontal Tab
6	06	ACK	Acknowledge (CC)	LC	Lower Case
7	07	BEL	Bell	DEL	Delete
8	08	BS	Backspace (FE)		
9	09	HT	Horizontal Tabulation (FE)		
10	0A	LF	Line Feed (FE)	SMM	Start of Manual Message
11	0B	VT	Vertical Tabulation (FE)	VT	Vertical Tab
12	0C	FF	Form Feed (FE)	FF	Form Feed
13	0D	CR	Carriage Return (FE)	CR	Carriage Return
14	0E	SO	Shift Out	SO	Shift Out

PUC Minas

Camada de Aplicação

Promover abstrações da rede para os softwares de usuários;
Fornecer protocolos de transferência de hipertexto (WEB *browsers*), e-mail, execução remota (telnet), transferência de arquivos (FTP), etc.

Modelo OSI



Função

Fornece acesso ao ambiente OSI para o usuário final.

Transformação do dado de entrada para fornecer os serviços selecionados pela camada de aplicação. Um exemplo de transformação de dados é a criptografia para fornecer seguurança.

Fornece a estrutura de controle para a comunicação entre usuários e o gerenciamento ordenado do diálogo entre eles.

Controle fim-a-fim (isto é, fonte-ao-destino) das mensagens trocadas entre usuários.

Roteamento de pacotes através de rede e controle de fluxo projetado para garantir boa performance pelo link de comunicação determinado pelo procedimento de roteamento.

Controle de erro para a transferência confiável de informação através do canal.

Transmissão dos bits puros de dados em um canal físico. Esta camada lida com as condições mecânicas, elétricas, funcionais e proceduais para acessar o canal.

PUC Minas

Modelo TCP/IP

ARPANET (*Advanced Research Projetcs Agency*)
$\Rightarrow$ DoD (*U.S. Department of Defense*);

Proposto Cerf e Kahn, 1974;
É o protocolo utilizado na Internet.

PUC Minas

Camada Host/Rede

O modelo não define um protocolo especifico nesta camada, apenas exige que o que existir nela deve ser capaz de receber pacotes IP e transmiti-los.

PUC Minas

Camada Inter-redes

Roteamento de pacotes IP (datagramas);
Chaveamento de pacotes sem orientação à conexão e não confiável;
Permitir que os pacotes viajem pela rede, independentemente (podendo passar por diferentes redes);

PUC Minas

Camada de Transporte

Permitir comunicação entre peers (entidades de mesmo nível, em máquinas diferentes);

PUC Minas

Camada de Transporte
UDP

UDP (*User Datagram Protocol*)

Não-orientado à conexão, não confiável;
Usado em aplicações tipo cliente-servidor que usam mecanismo request-reply;
Usado onde velocidade é mais importante que confiabilidade.

PUC Minas

Camada de Transporte
TCP

TCP (*Transmission Control Protocol*)

Orientado a conexão e confiável (garantia de entrega);

Permite que uma seqüência de bytes seja entregue, livre de erros;

Fragmenta a mensagem original em pacotes e passa à camada de rede;

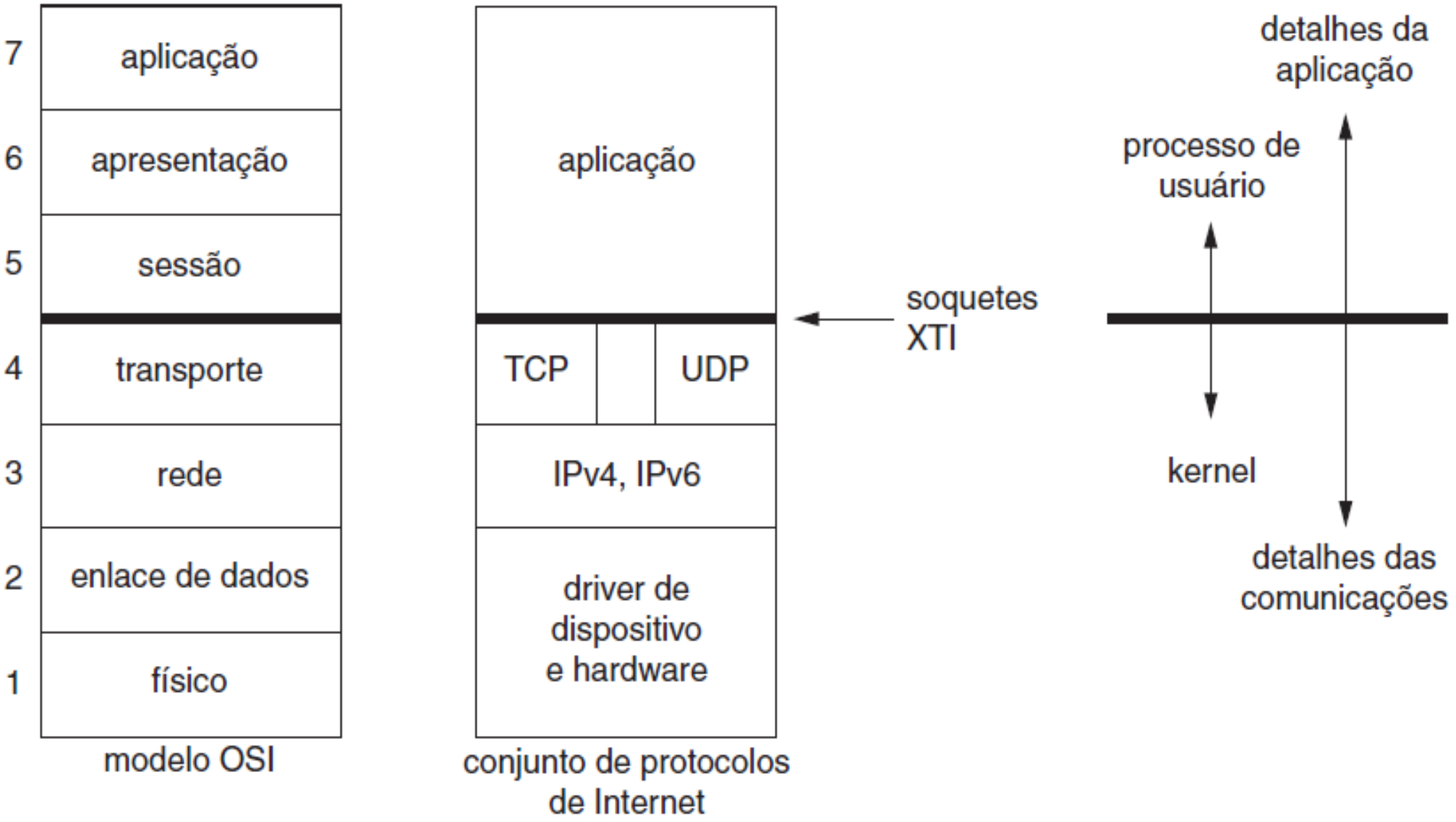
Remonta os pacotes no destino.

PUC Minas

Camada de Aplicação

DNS
E-mail
WWW
FTP
P2P

OSI x TCP/IP


7
aplicação
6
apresentação
5
sessão
4
transporte
3
rede
2
enlace de dados
1
físico
modelo OSI
aplicação
TCP
UDP
IPv4, IPv6
driver de dispositivo e hardware
conjunto de protocolos de Internet
soquetes XTI
detalhes da aplicação
processo de usuário
kernel
detalhes das comunicações

PUC Minas

OSI x TCP/IP

Problemas OSI

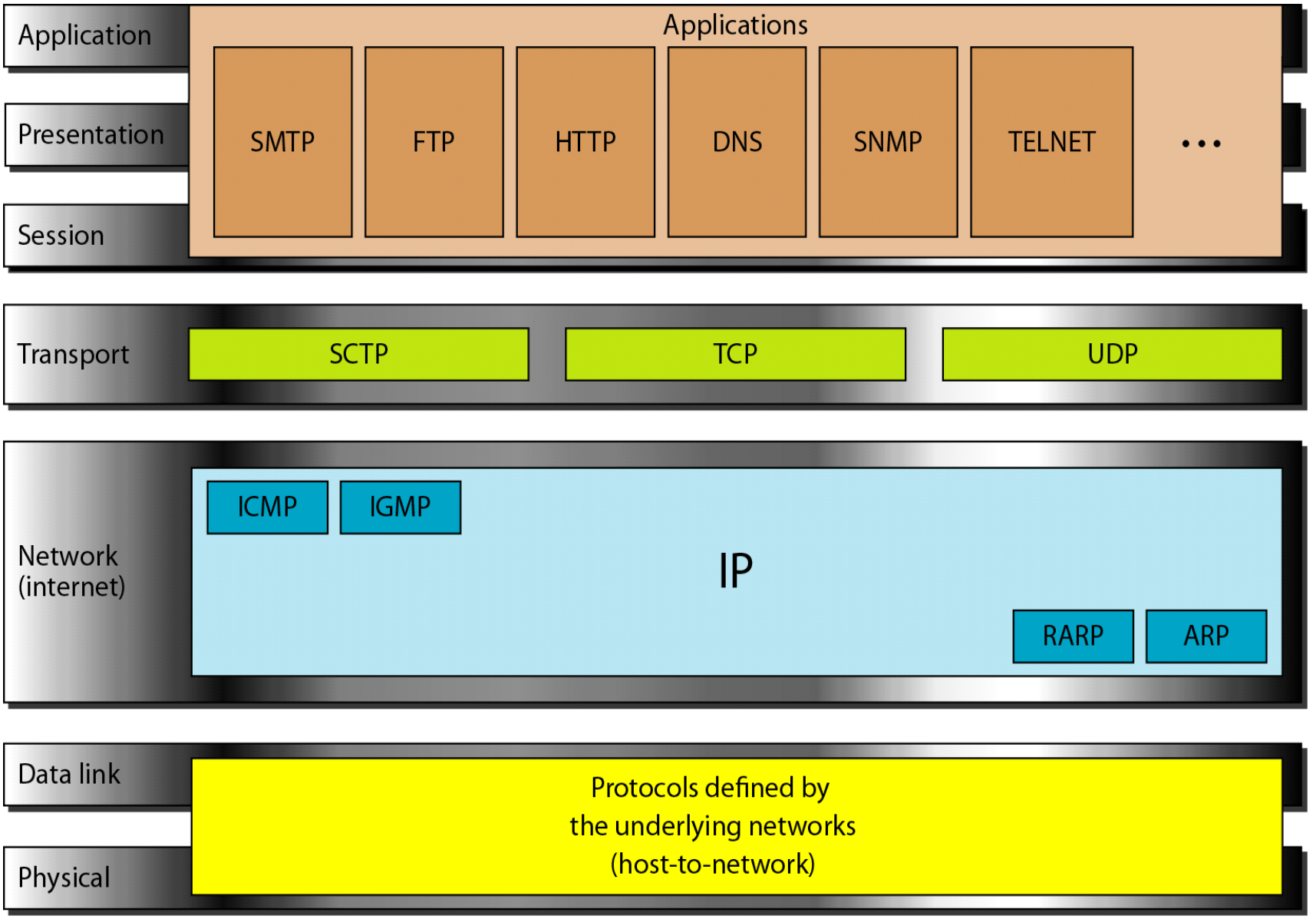
- Sincronicidade ruim
- Tecnologia ruim
- Implementações ruins
- Políticas ruins

Problemas TCP/IP

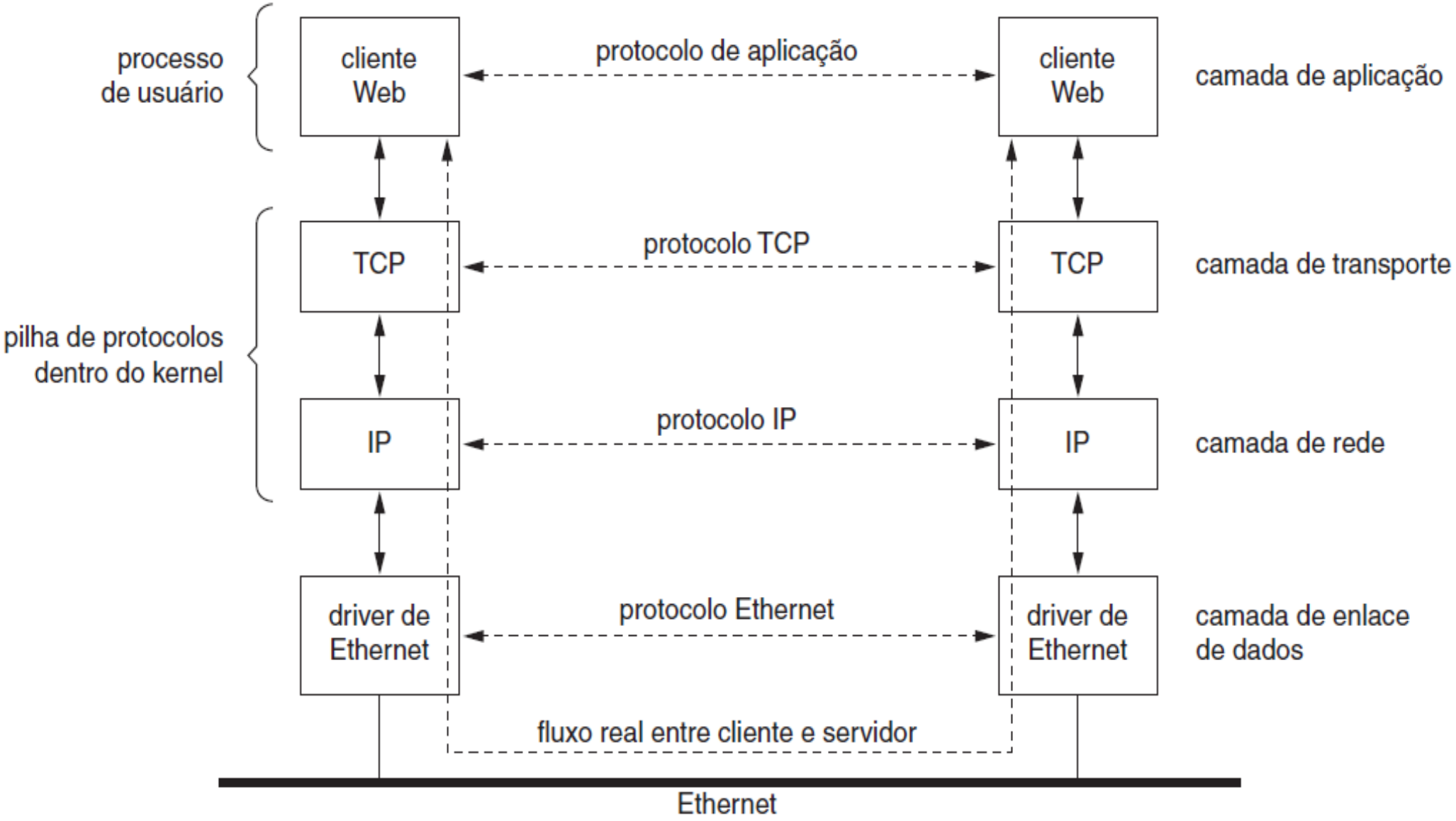
- Pouca clareza entre serviço, protocolo e interfaces
- Pouco abrangente
- Camada Host/Rede muito vaga
- Alguns protocolos inseguros

PUC Minas

OSI e TCP/IP

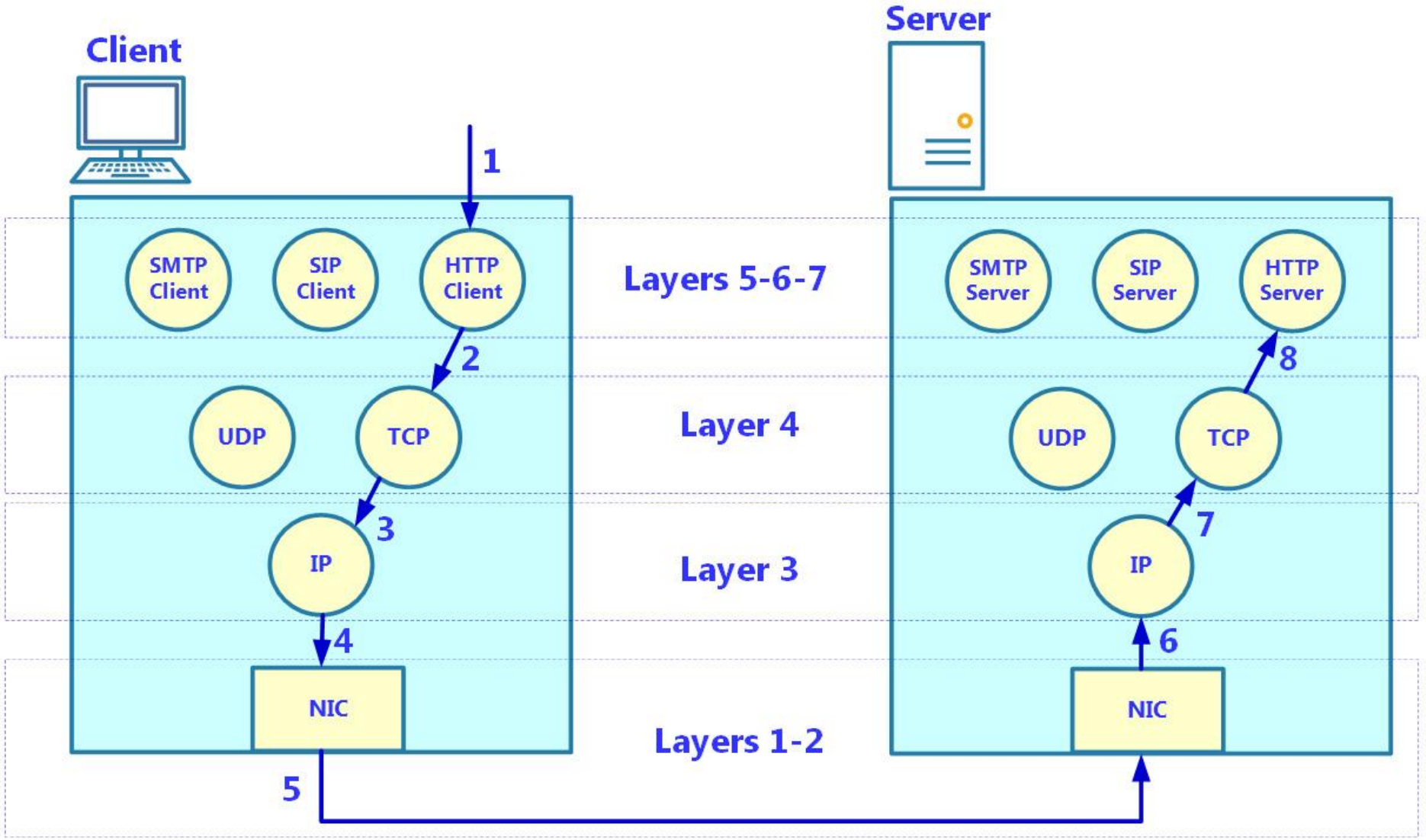


Modelo Híbrido

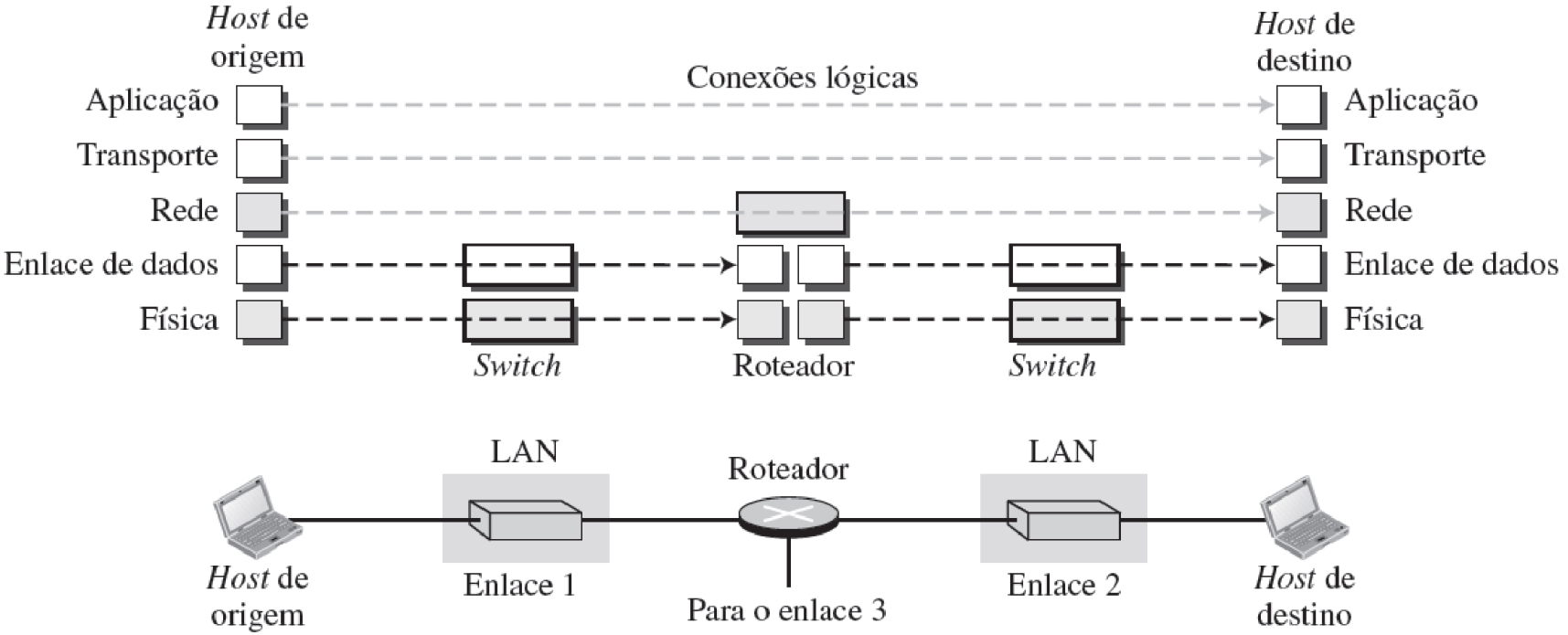


PUC Minas

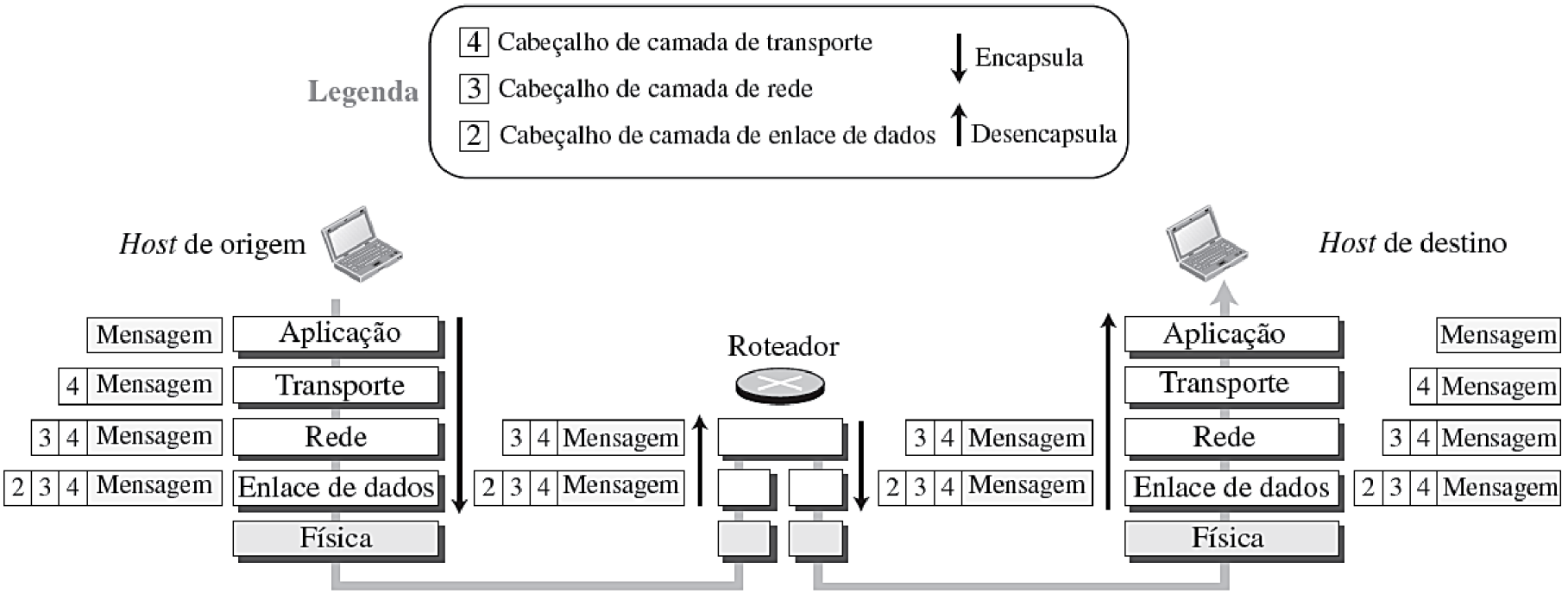
Fluxo entre as camadas



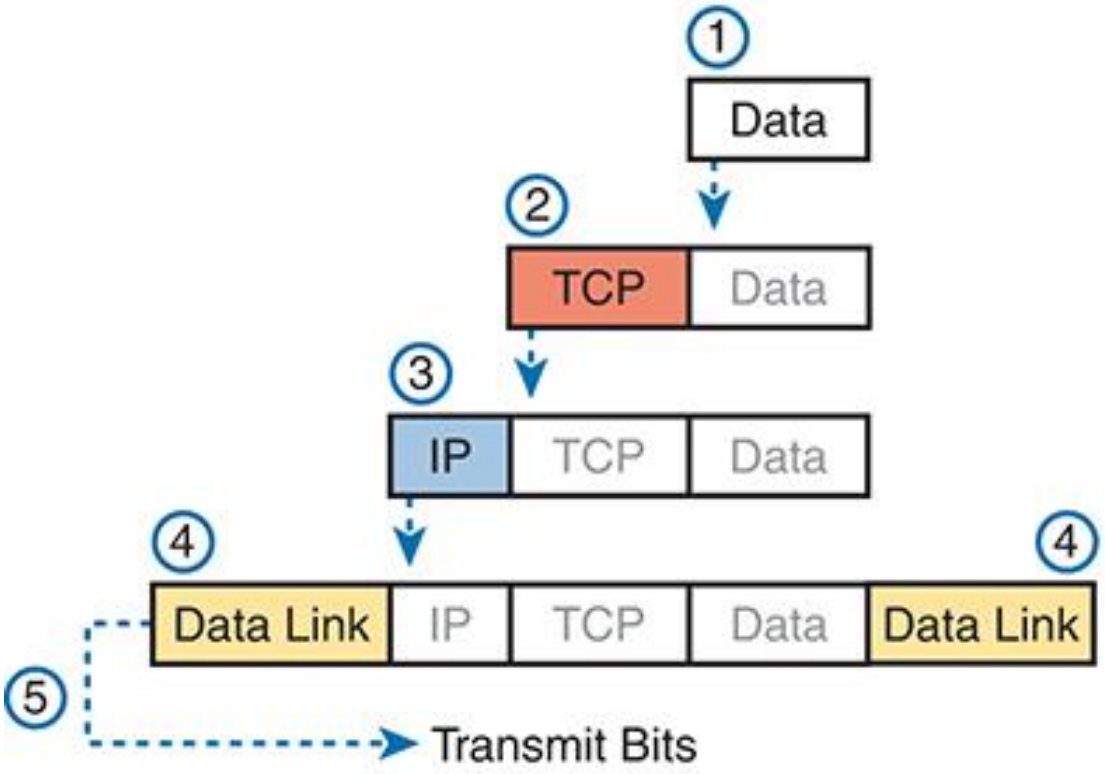
Conexões Lógicas

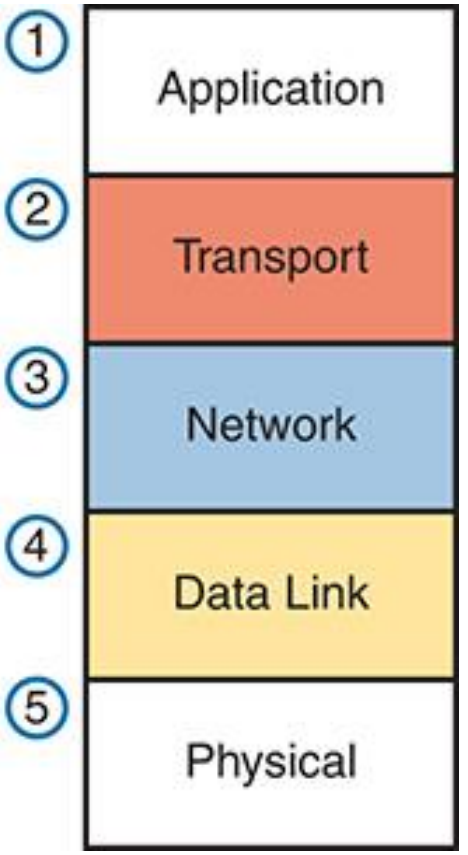


Encapsulamento

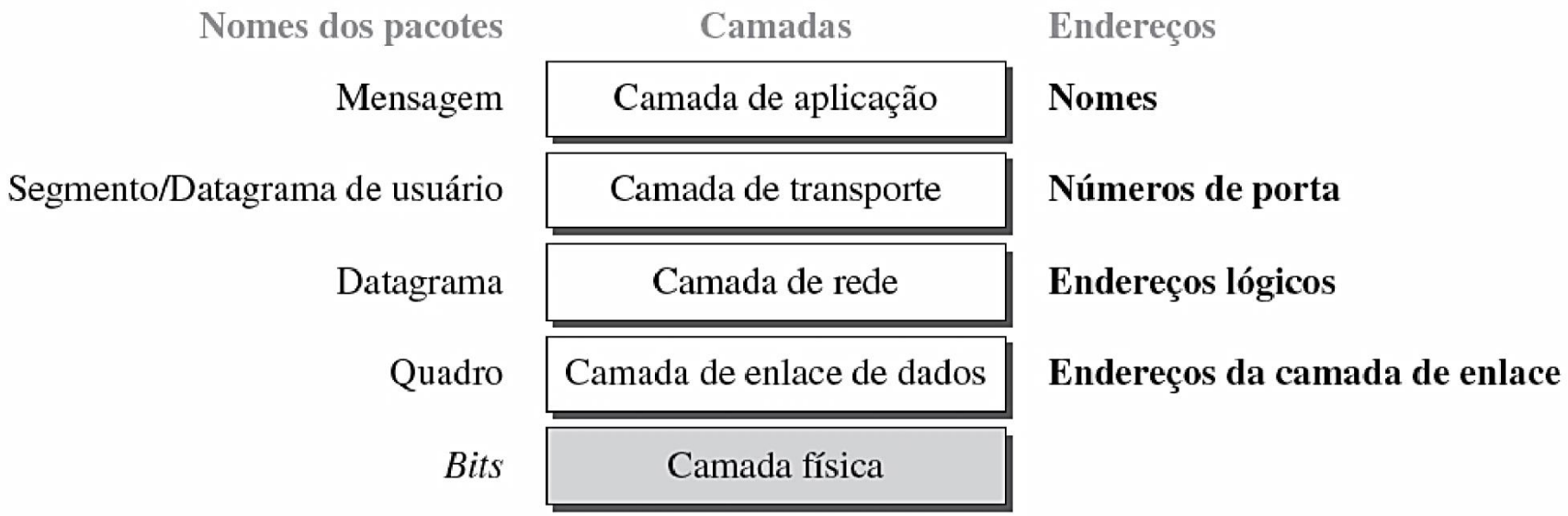


Encapsulamento

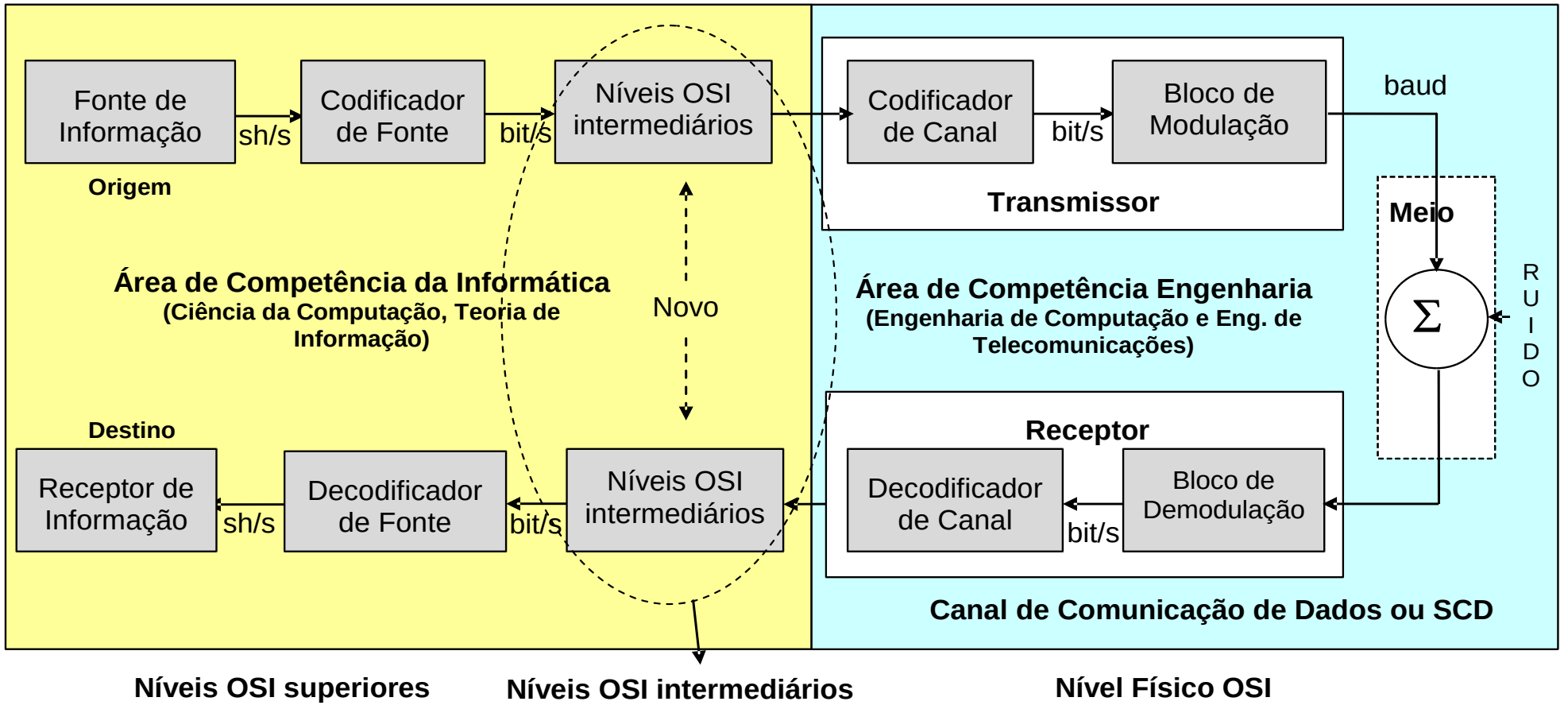




Endereçamento



Elementos de um novo sistema de Comunicação



PUC Minas

Exemplos de Redes

Ethernet
Internet
Frame Relay
ATM
Terceira geração da rede de telefonia móvel
LANs sem fio: 802.11
RFID

Ethernet

- Projetado em 1976 por Metcalfe e Boggs (original: 2,94 Mbps/256 hosts);



Fonte: http://blog.wired.com/business/2007/09/private-equity-.html

- Padrão de rede LAN em que os hosts estão ligados a um mesmo éter (meio físico): O cabo;

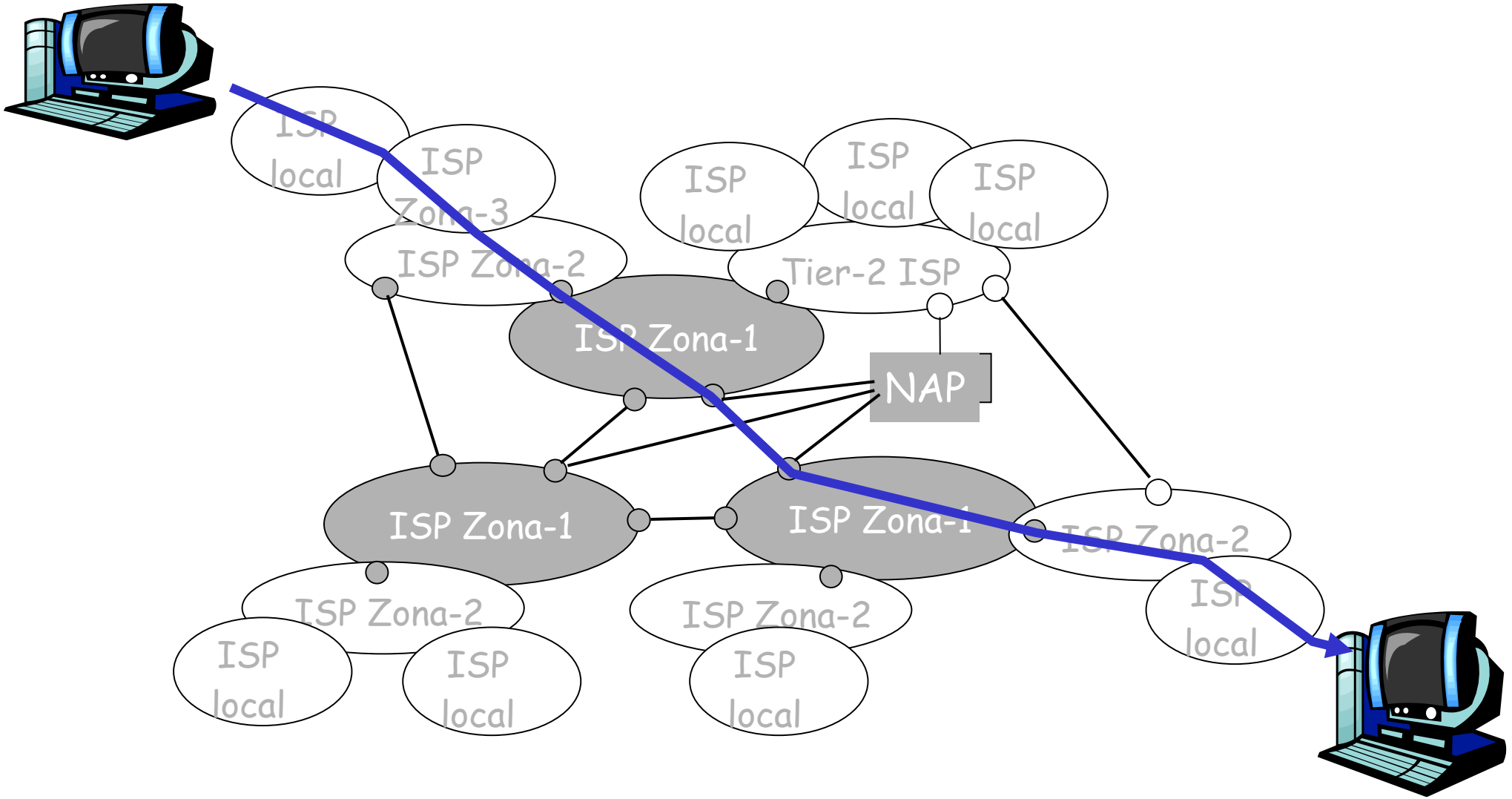
PUC Minas

Internet

ISP – Provedores de serviços de Internet;
POP – Ponto de acesso dos usuários aos roteadores dos ISP´s;
Backbones – canais nacionais e internacionais de alta velocidade;
NAP – Ponto de convergência de backbones de diferentes operadoras;
Server farm – Grupo de servidores: servidores Internet que fornecem algum serviço aos usuários (WEB, ftp, email, etc).

PUC Minas

Internet



Fonte: Redes de Computadores. Kurose

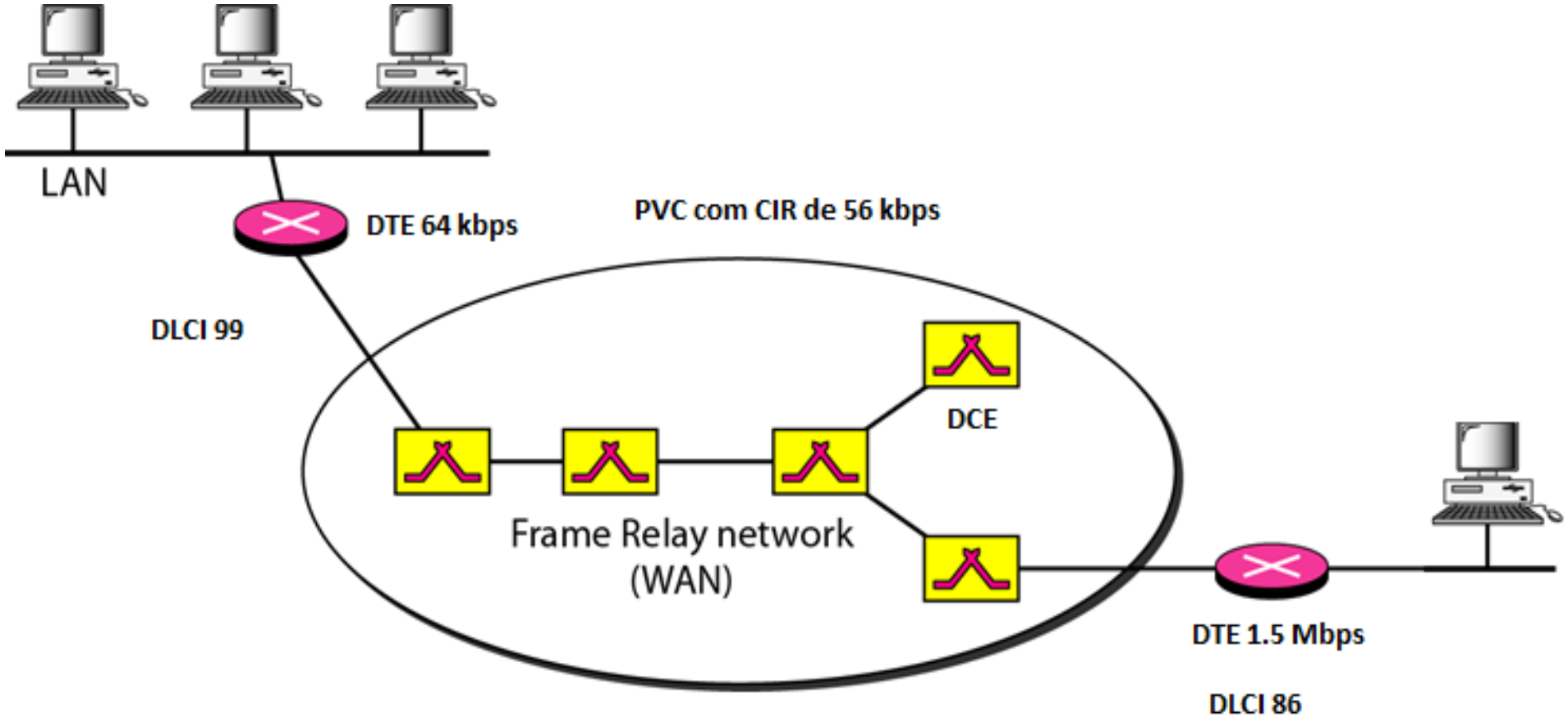
PUC Minas

Frame Relay

- Opera apenas nas camadas físicas e de enlace de dados. Portanto, pode ser facilmente utilizado como uma rede backbone para oferecer serviços a protocolos que já tem um protocolo na camada de rede, como a Internet.
- Permite dados em rajadas.
- Permite um tamanho de quadro de 9.000 bytes, capaz de acomodar todos os tamanhos de quadros de redes locais.
- É mais barato que outras WANs tradicionais.
- Apresenta detecção de redes apenas na camada de enlace de dados. O que possibilita uma transmissão rápida para meios mais confiáveis.

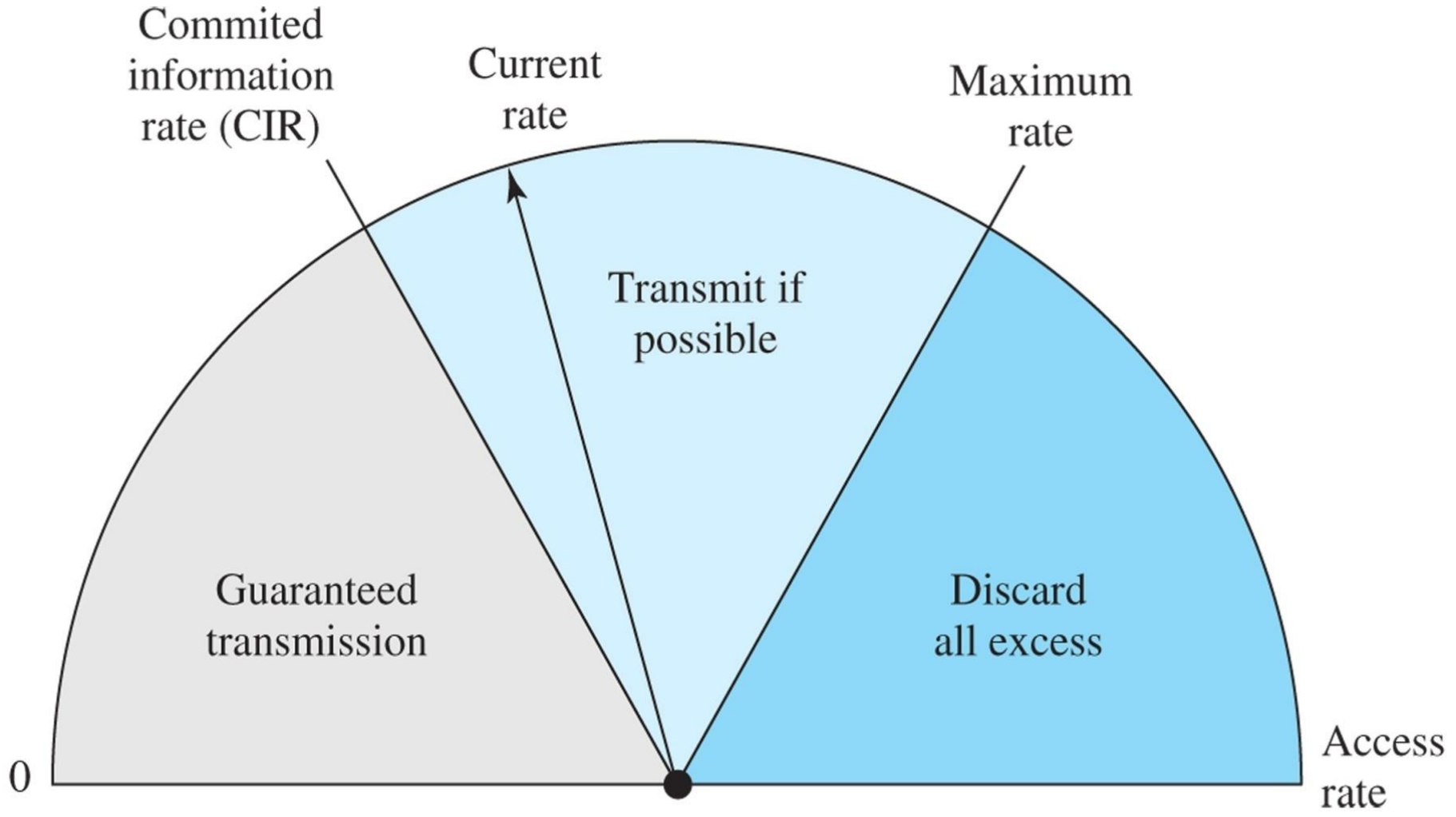
PUC Minas

Frame Relay



PUC Minas

Frame Relay



PUC Minas

ATM

Projetado na década de 1990, como uma rede assíncrona, contrariamente à rede síncrona de telefonia (Frame Relay com um relógio central);

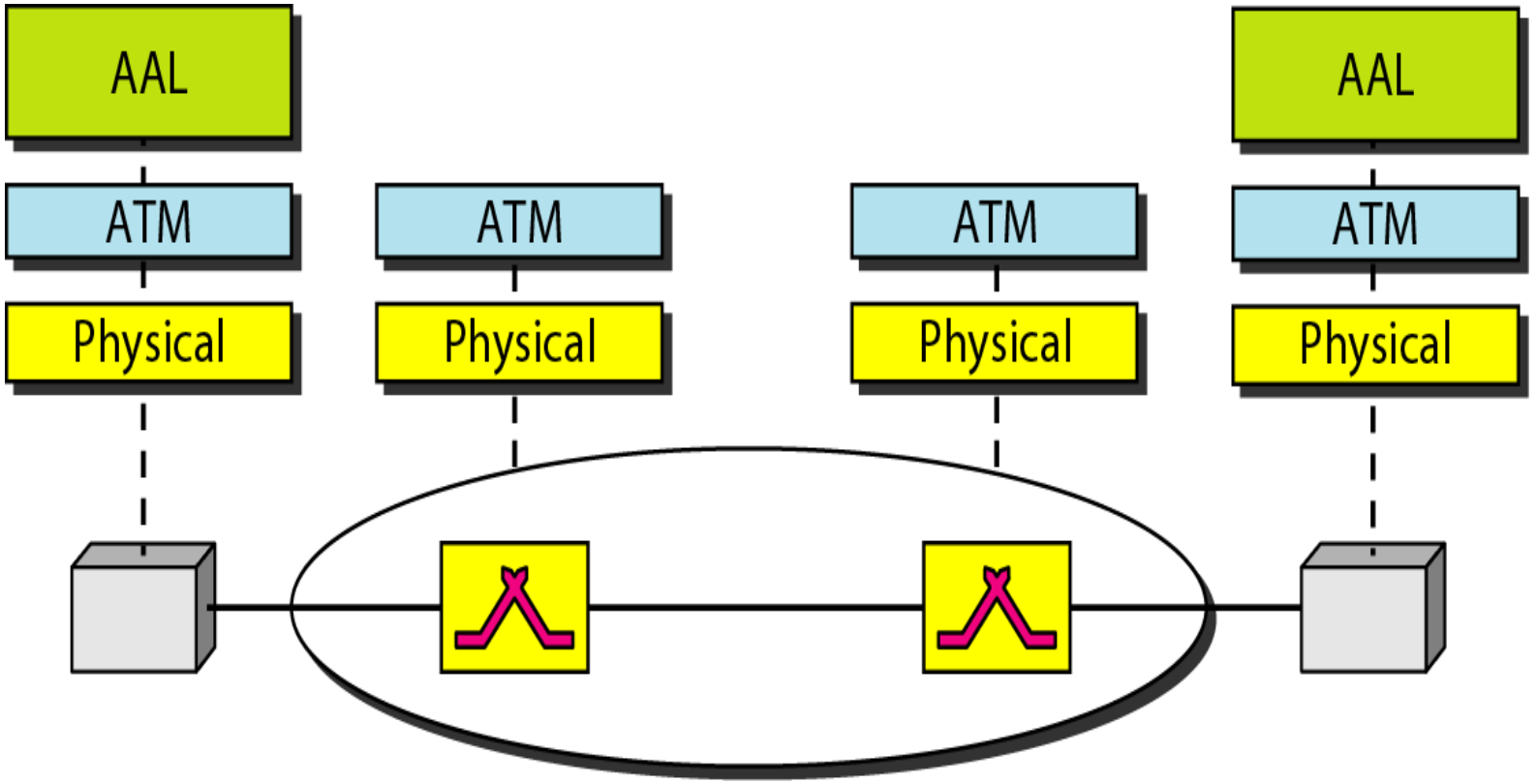
Estabelece um circuito virtual a medida em que o primeiro pacote (célula ATM) passa pelos roteadores da rede e define o caminho que todas as demais células deverão percorrer;

Orientado à conexão e não confiável (garante seqüência mas não garante entrega);

Usada em WANs, com velocidades de 155 Mbps e 622 Mpbs, podendo ir além;

PUC Minas

ATM



Modelo de Referência ATM.
Fonte: Forouzan, 2008.

PUC Minas

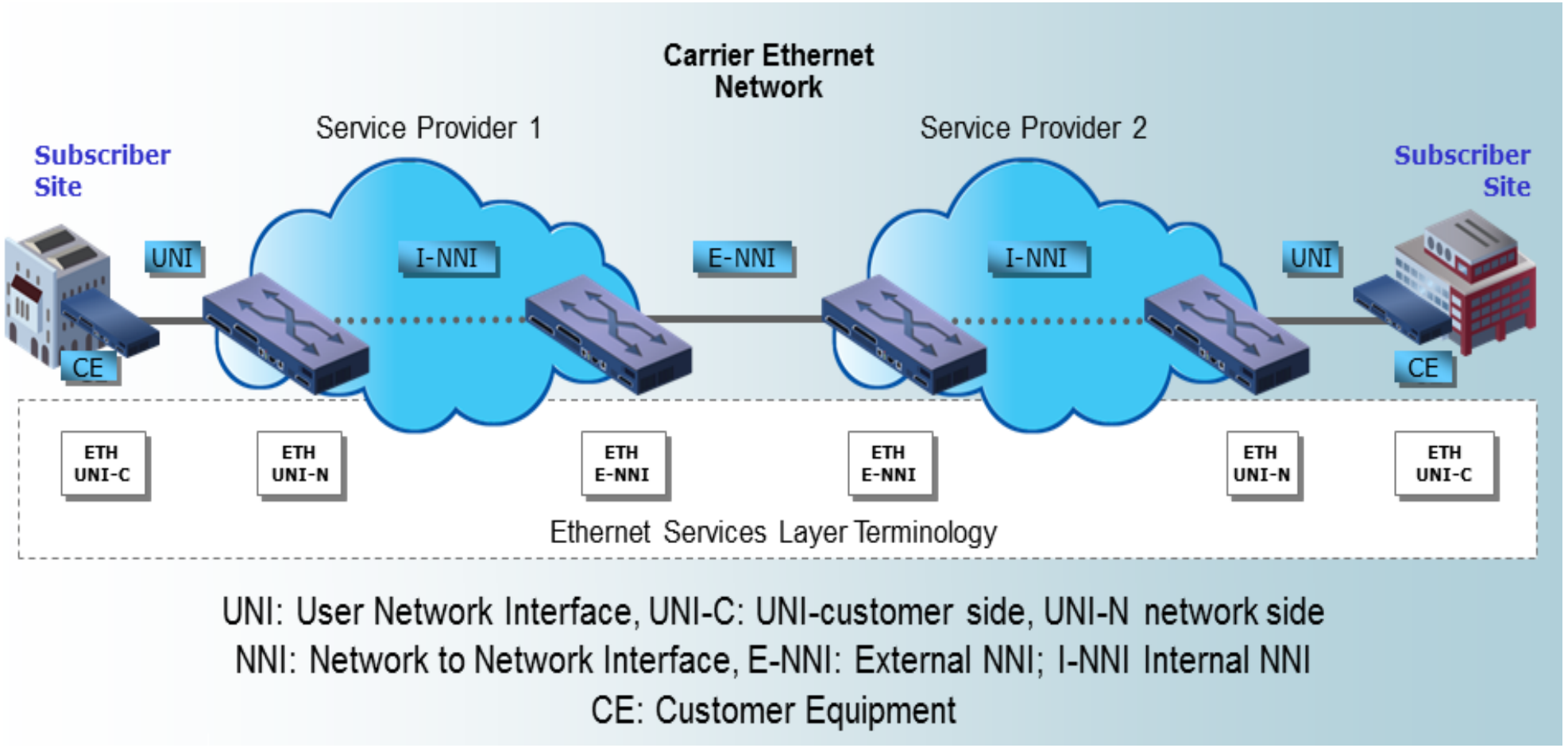
ATM

Camada Física: Converte bits em células, faz o controle de transmissão e recebimento de bits no meio físico, faz o monitoramento das divisões de células ATM e o empacotamento das células nos tipos de quadros apropriados ao meio físico.

Camada ATM: Combinada com a camada de adaptação, é ligeiramente análoga à camada de enlace de dados. Ela é responsável por estabelecer as conexões e transmitir as células através da rede ATM.

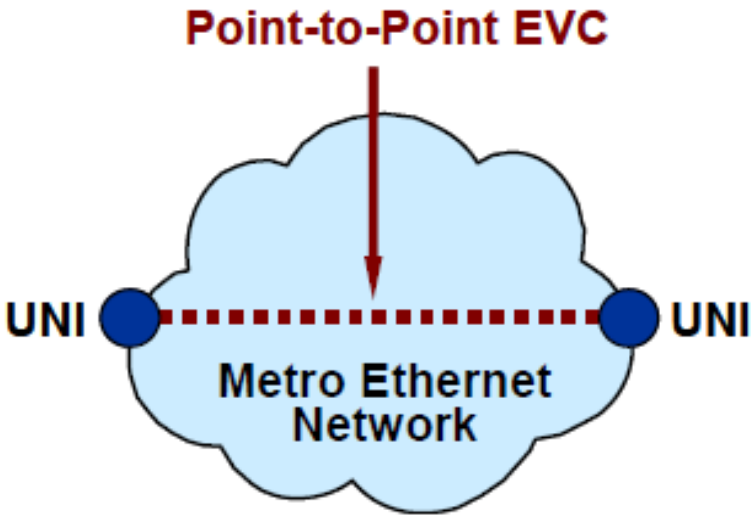
Camada de adaptação AAL: Tem a função de adaptar as camadas superiores (aplicações IP ou nativas ATM) para a camada ATM abaixo. A AAL está presente apenas nos sistemas finais, não nos comutadores ATM (“switches”).

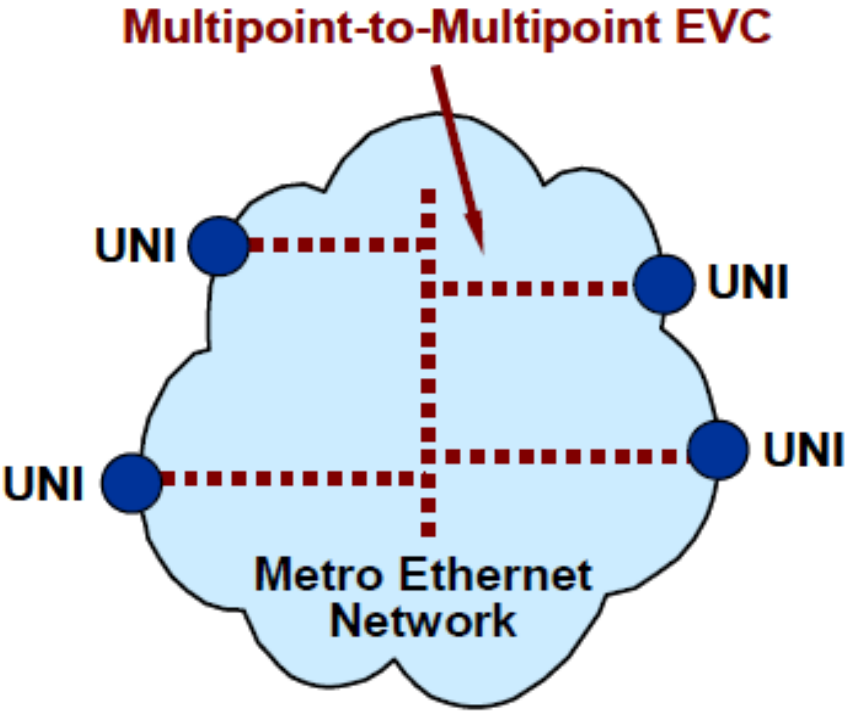
Metro Ethernet



Ligação de dispositivos Metroethernet
Fonte: MetroEthernet Forum.

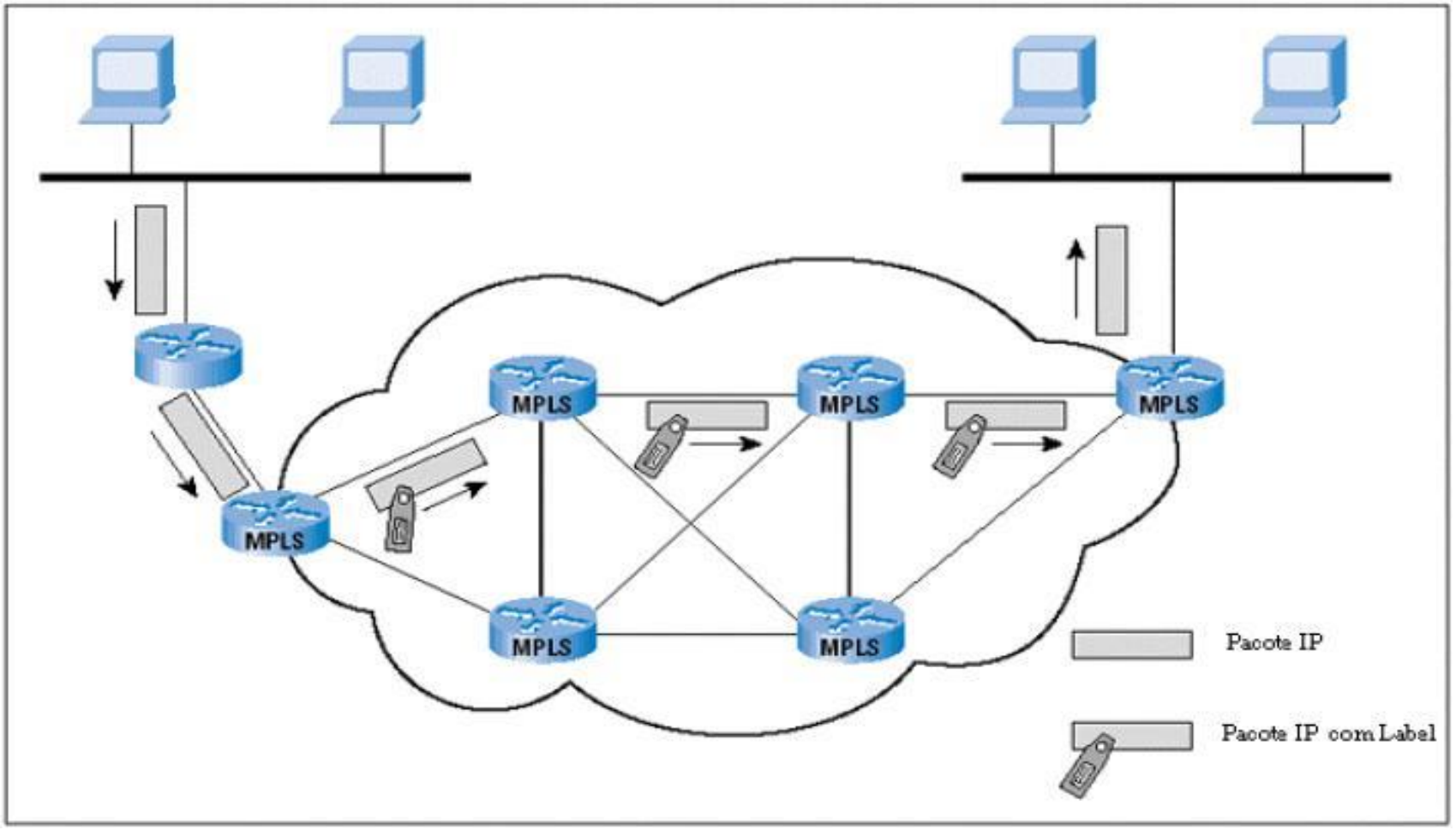
Metro Ethernet





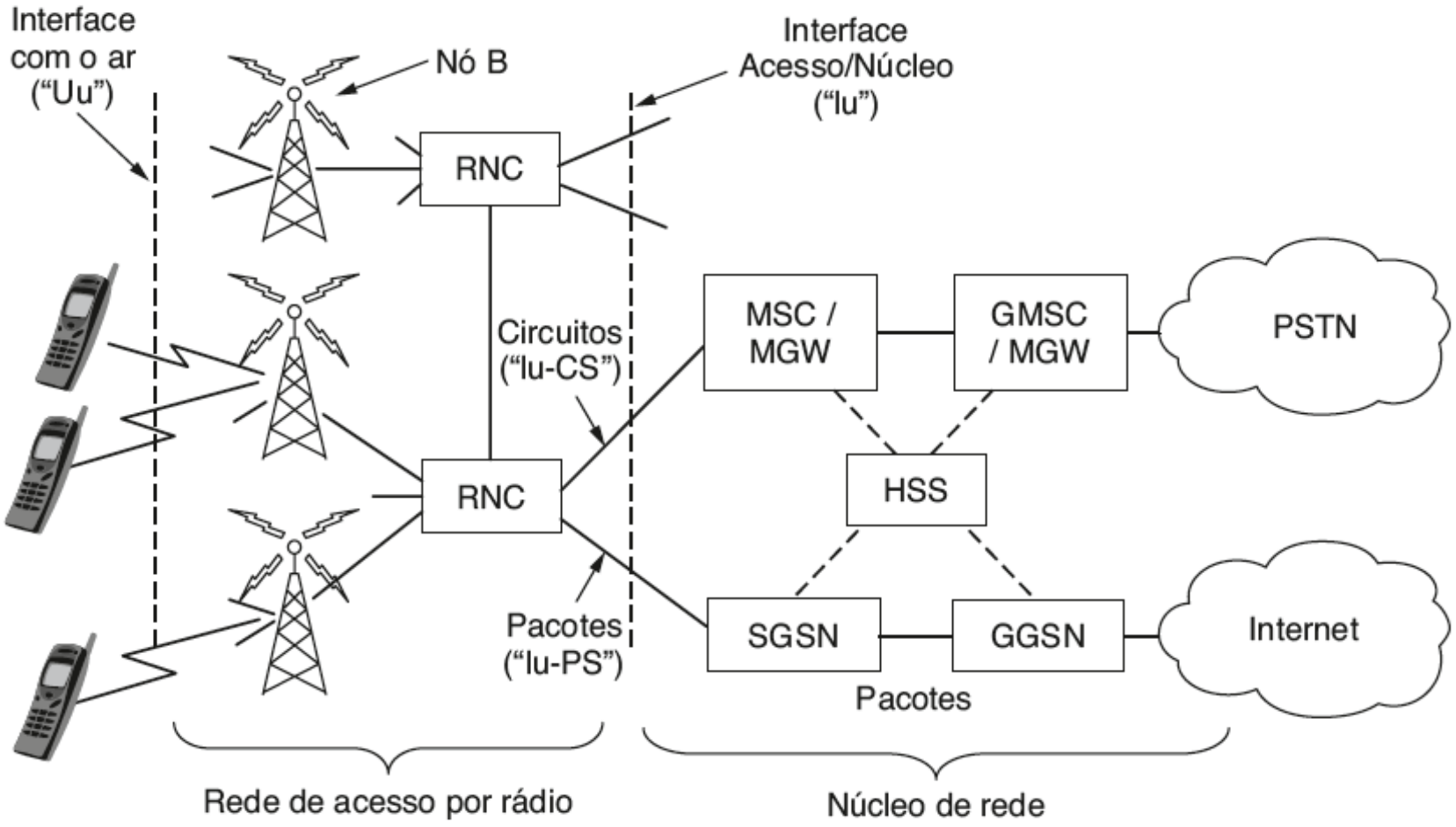
Serviços Metroethernet
Fonte: MetroEthernet Forum.

MPLS
Multi Protocol Label Switching

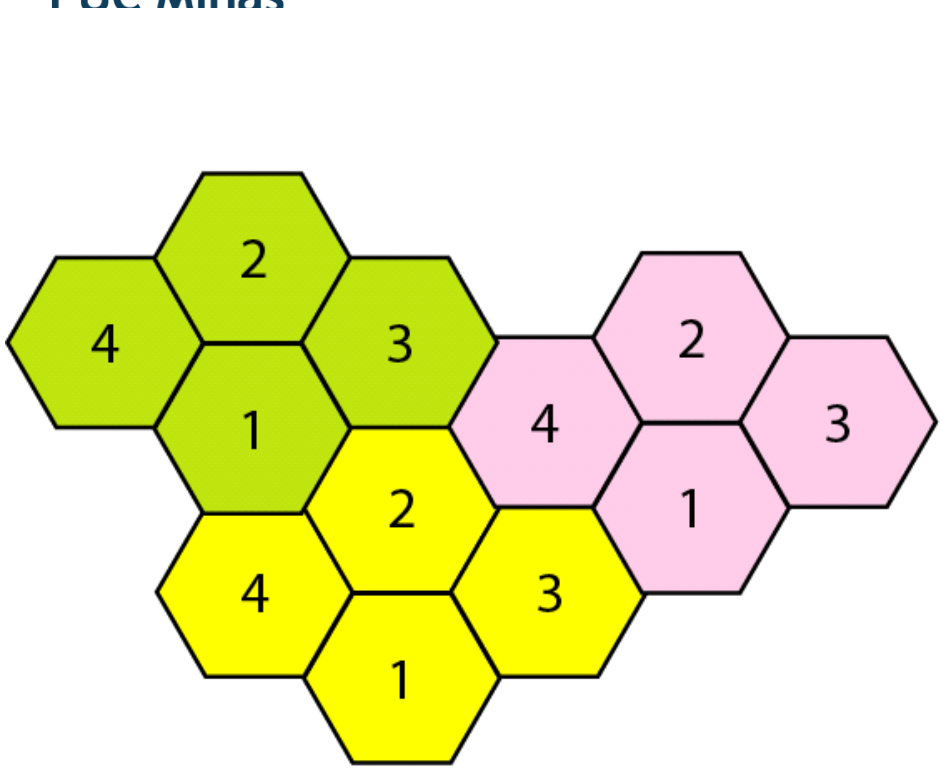


Trafego IP em uma rede MPLS
Fonte: GTA UFRJ.

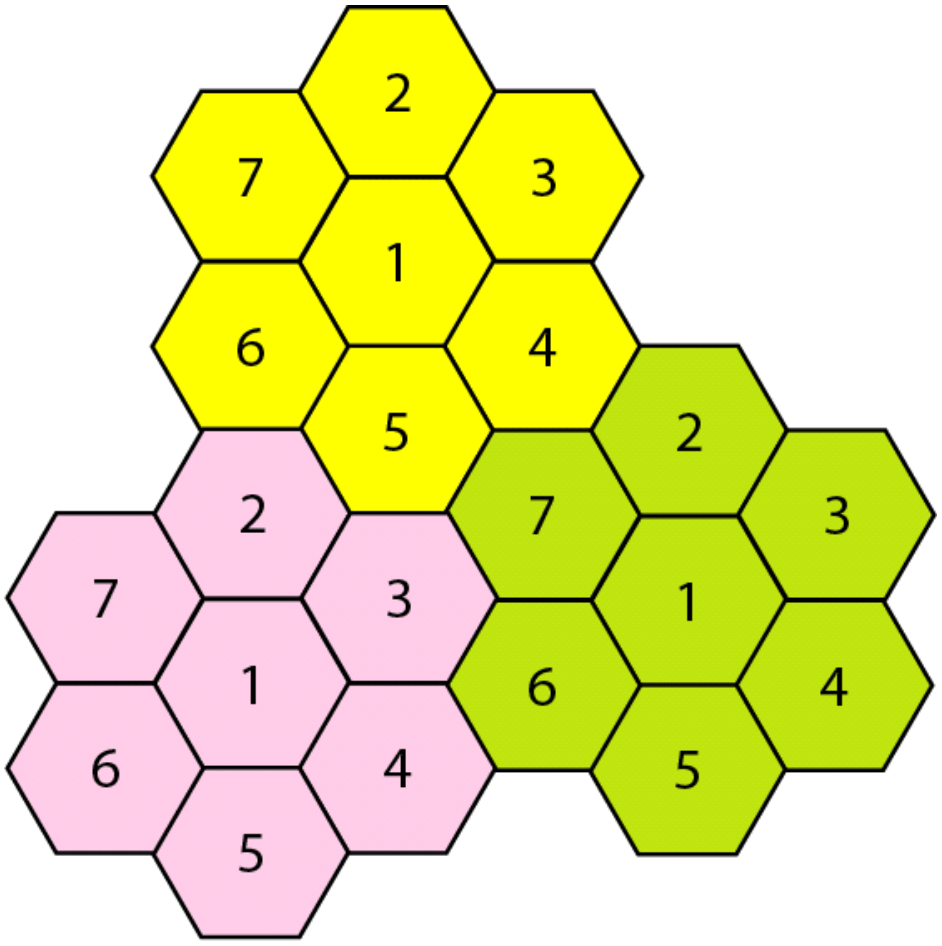
Telefonia móvel 3ª e 4ª Geração



Telefonia móvel 3ª e 4ª Geração



a. Reuse factor of 4



b. Reuse factor of 7

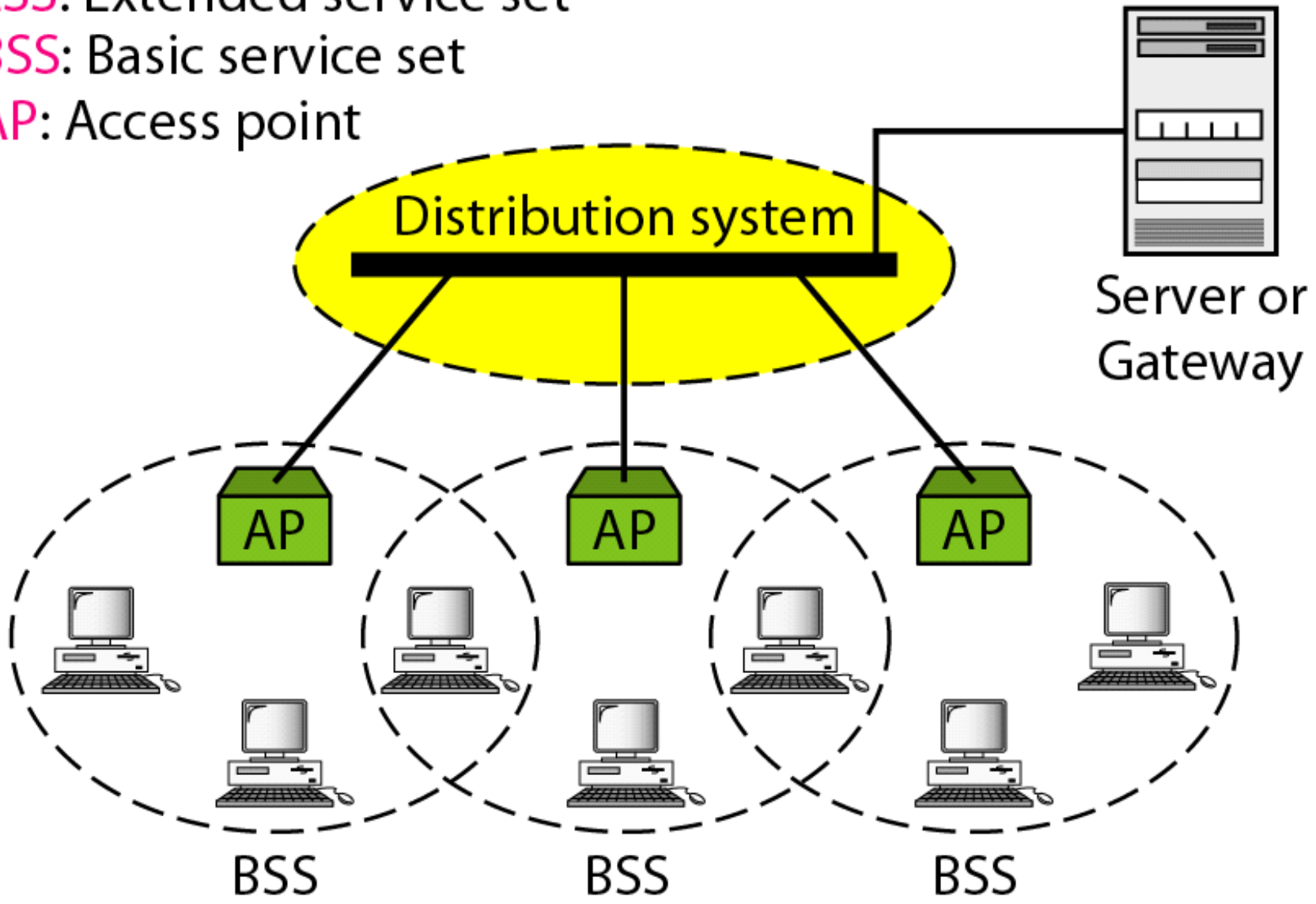
Telefonia móvel 3ª, 4ª e 5ª Geração



PUC Minas

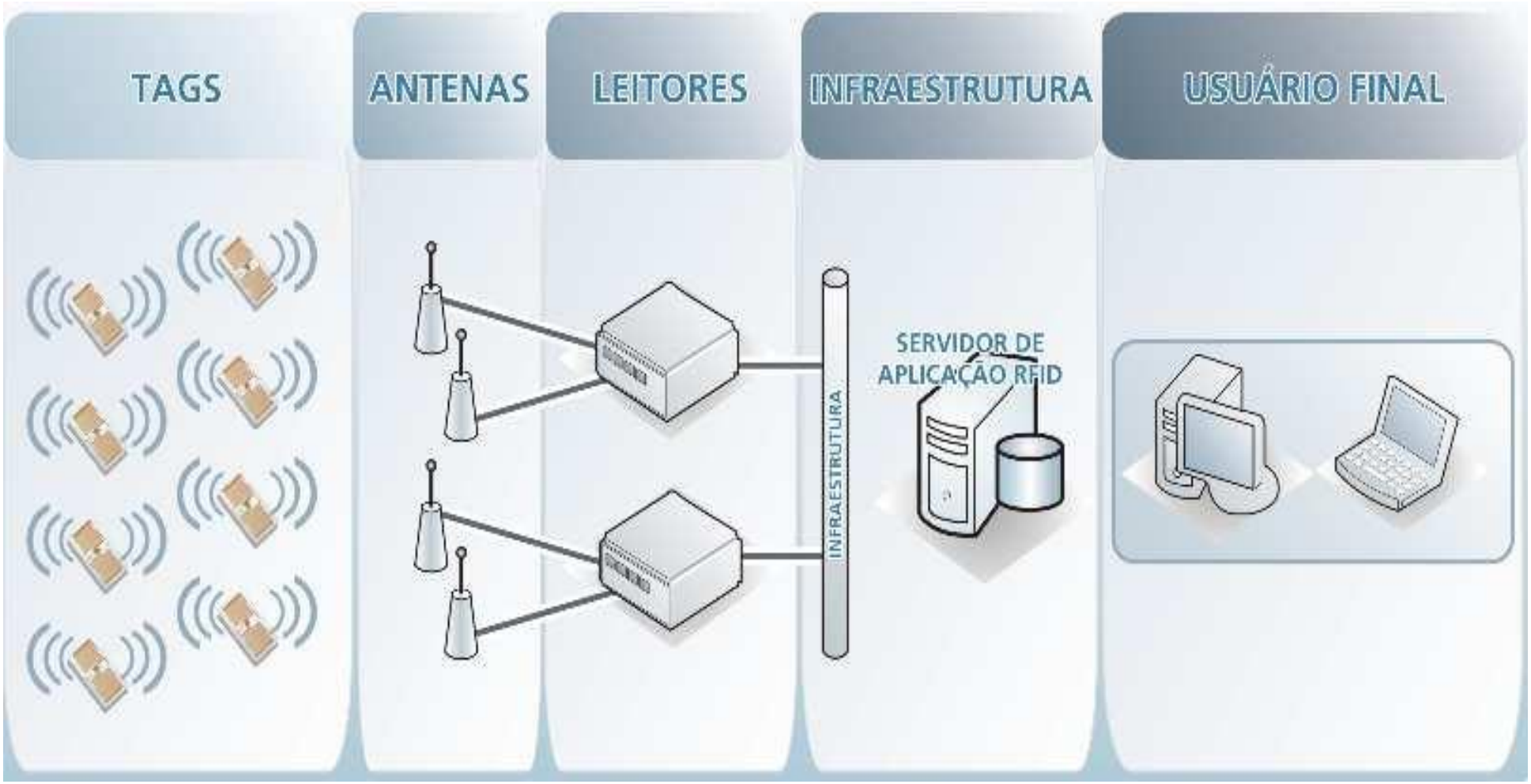
Wi-Fi IEEE 802.11

ESS: Extended service set
BSS: Basic service set
AP: Access point



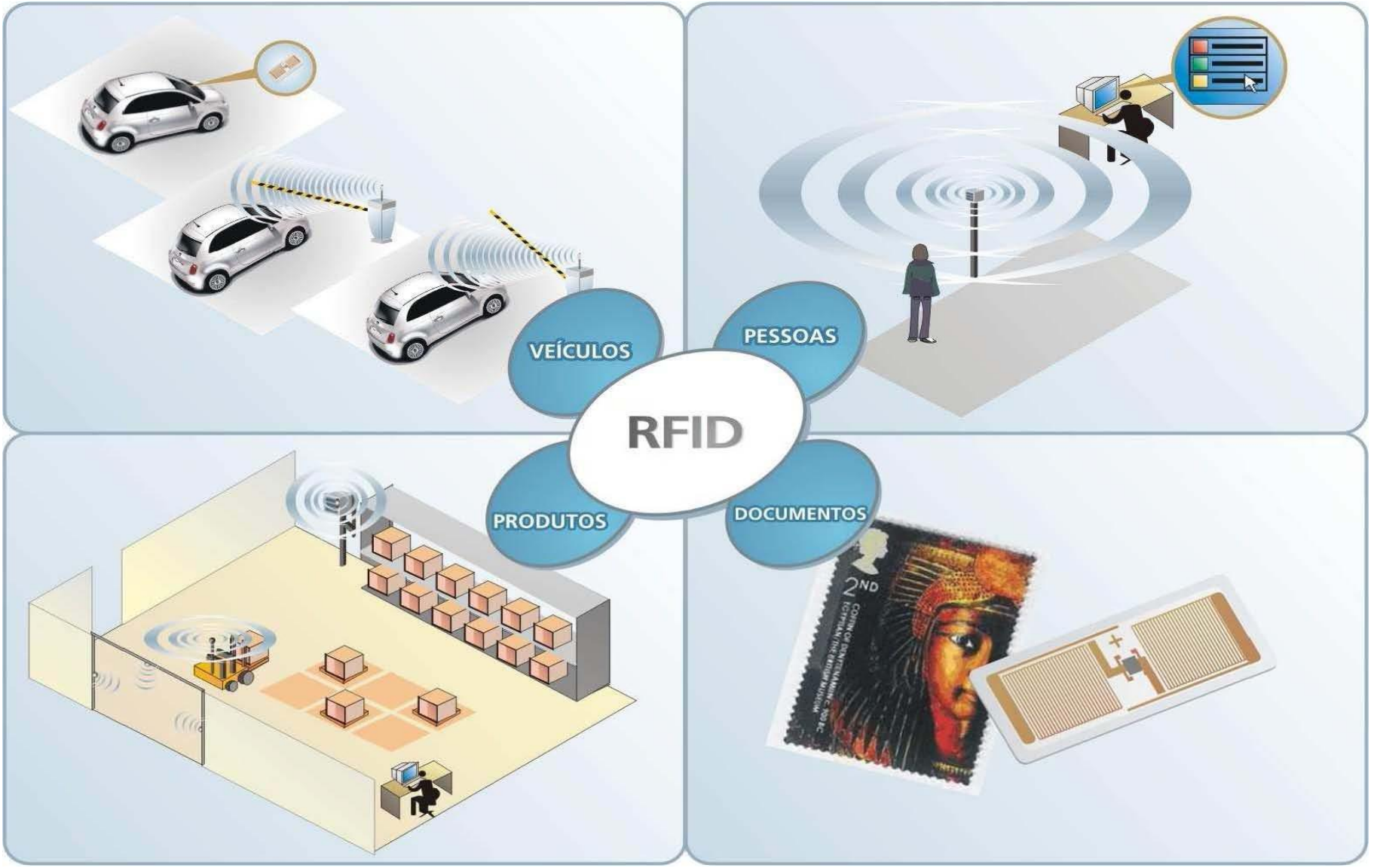
PUC Minas

RFID

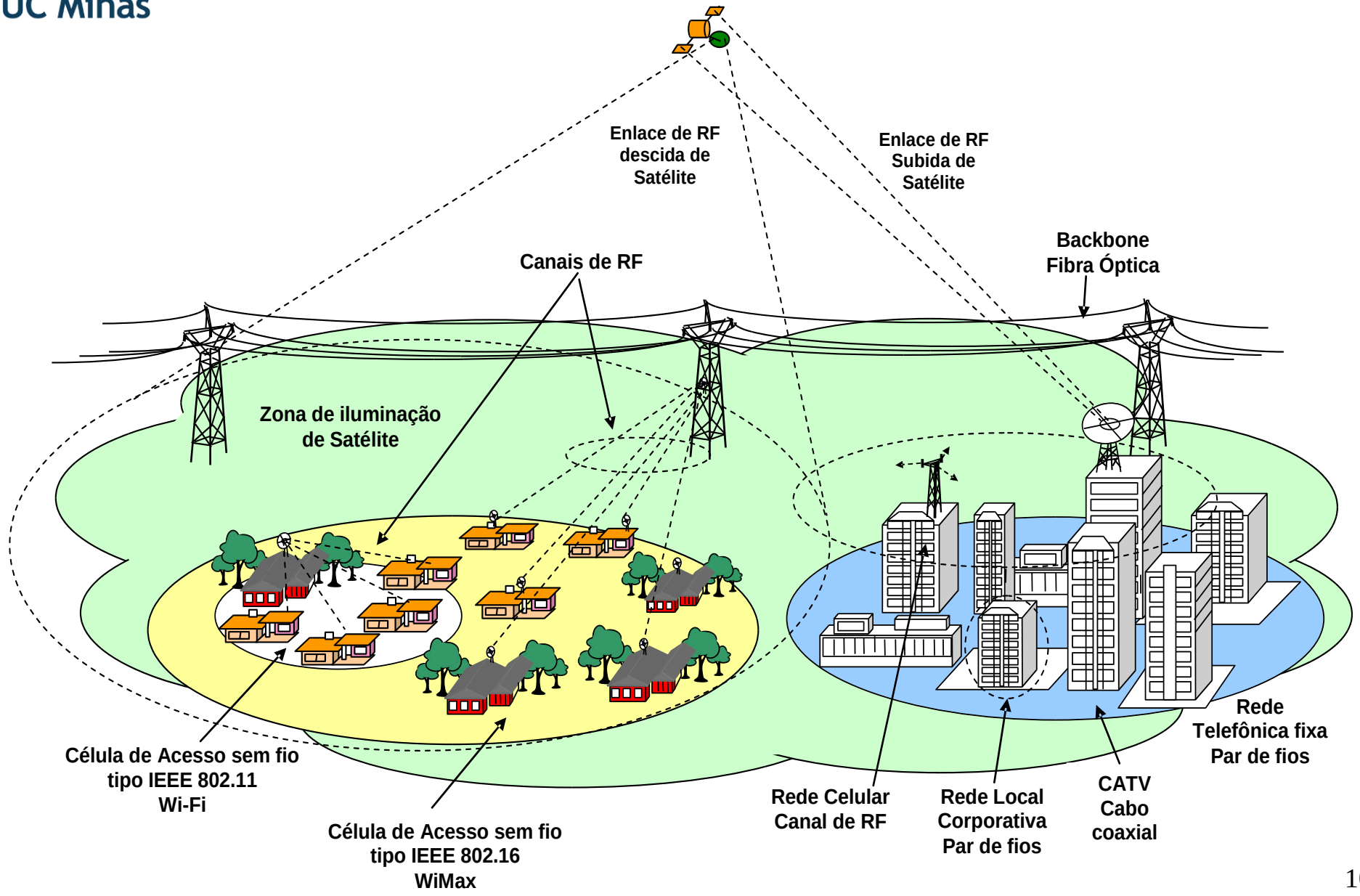


PUC Minas

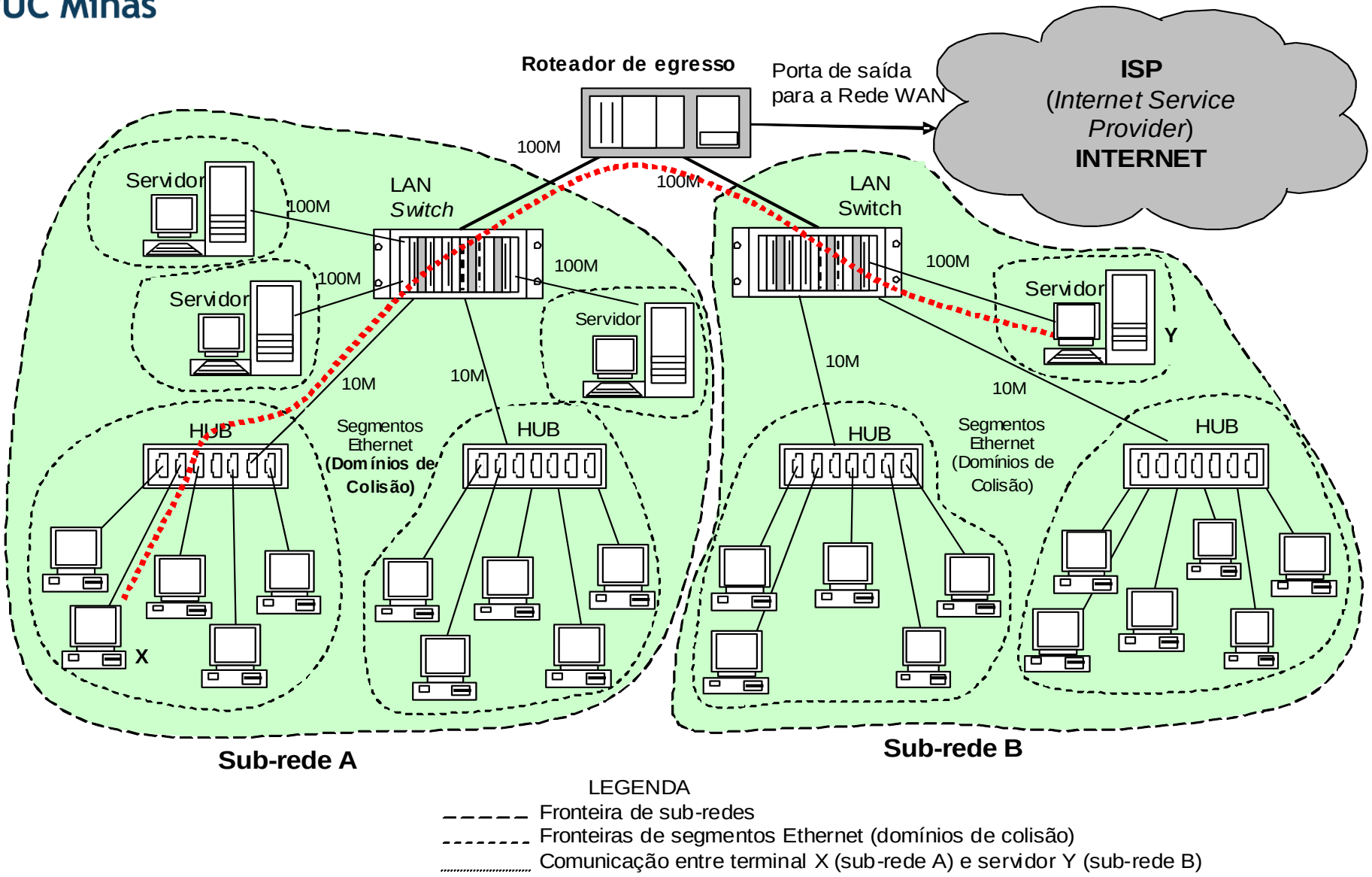
RFID



Heterogeneidade de redes

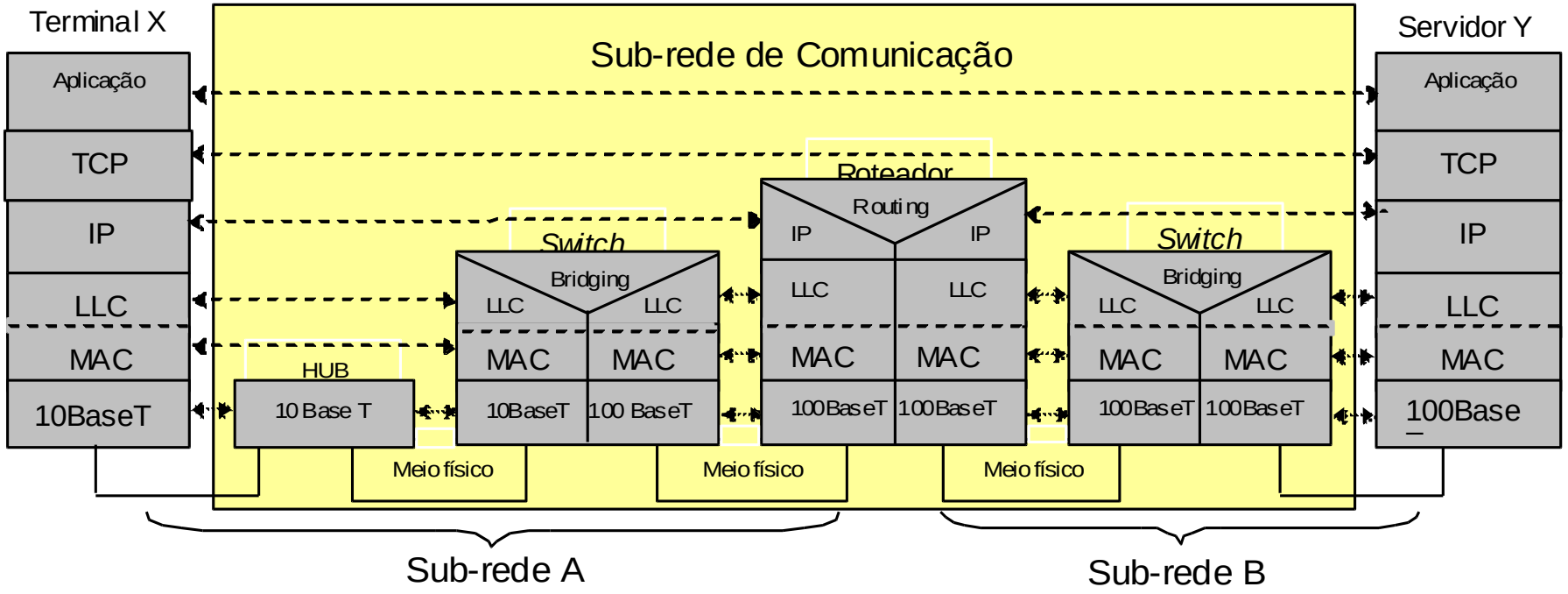


Topologia de rede corporativa



Fonte: Redes de Computadores. Carissimi

Modelagem em camadas da rede corporativa



Fonte: Redes de Computadores. Carissimi

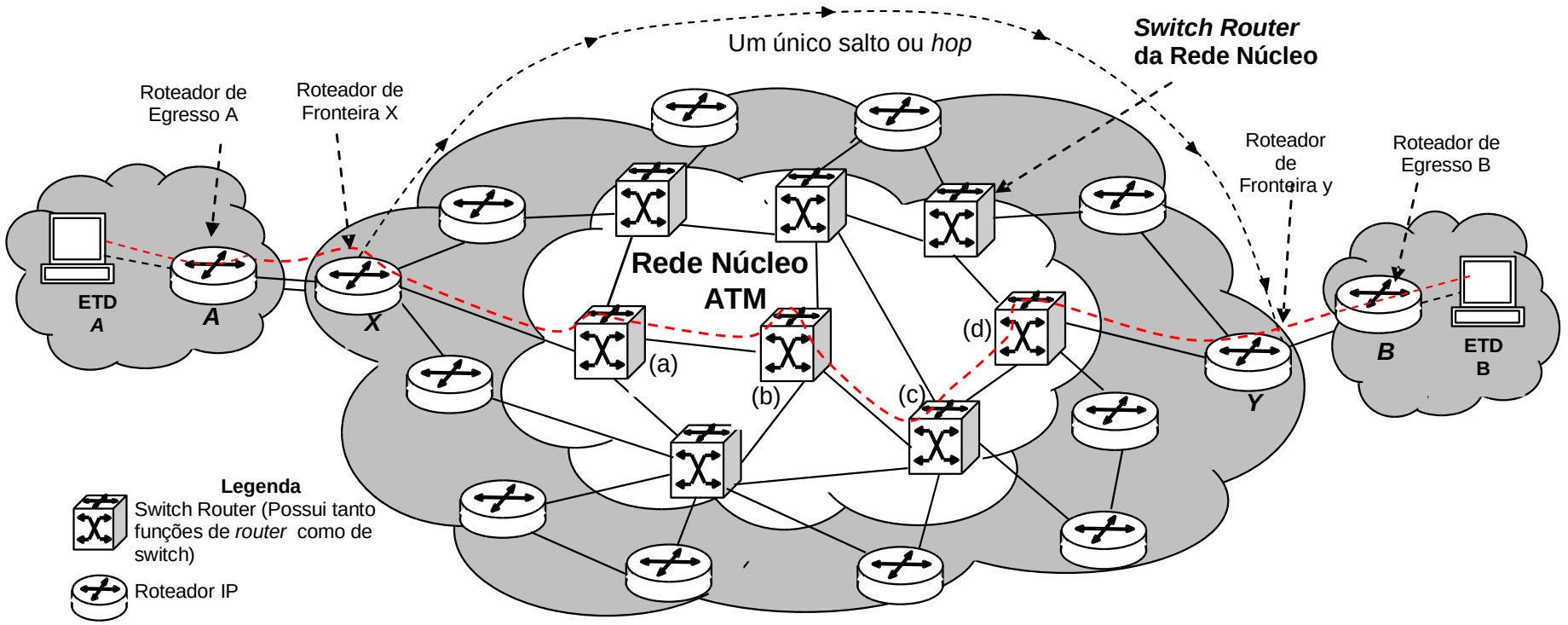
PUC Minas

Descrição de equipamentos da rede corporativa

Equipamento	Níveis OSI	Funções Específicas do nível mais alto	Protocolos
Terminal (ou ETD – Equipamento Terminal de Dados)	Níveis 1 a 7	Troca de dados entre origem e destino final dos dados de uma aplicação entre dois pontos da rede	Aplicações (FTP, WEB, SMTP, HTTP, Telnet, E-mail etc..
HUB	Nível 1	-Regenerar e retransmitir os sinais elétricos do nível físico	Codificação e sinalização do nível físico
Switch	Níveis 1 e 2	-Comutação de pacotes MAC ponto a ponto e multicast. -*Bridging*, -Redes Virtuais (VLANS) -*Filtering*, -QoS (*Quality of Service*) e CoS (*Class of Service*)	Protocolos do Nível Físico e Protocolos do nível de Enlace como: MAC, *bridging*, CoS, VLAN, *filtering*, QoS
Roteador	Níveis 1, 2 e 3	-Estabelecimento de uma conexão de rede, -Roteamento de pacotes -Segurança (*firewall*),	Protocolos do nível 1 e 2 além de Protocolos de Rede como IP,UDP, IPX, NetBEUI, ICMP etc... Protocolos de roteamento como RIP,OSPF, BGP etc...
Gateway Permite a comunicação entre duas redes de arquiteturas diferentes	Níveis 1, 2 e 3	- Conversão de protocolos de nível 3	Exemplo de Gateway : Numa porta fala a pilha de protocolos TCP/IP e numa outra porta fala a pilha de protocolos do *Frame Relay*

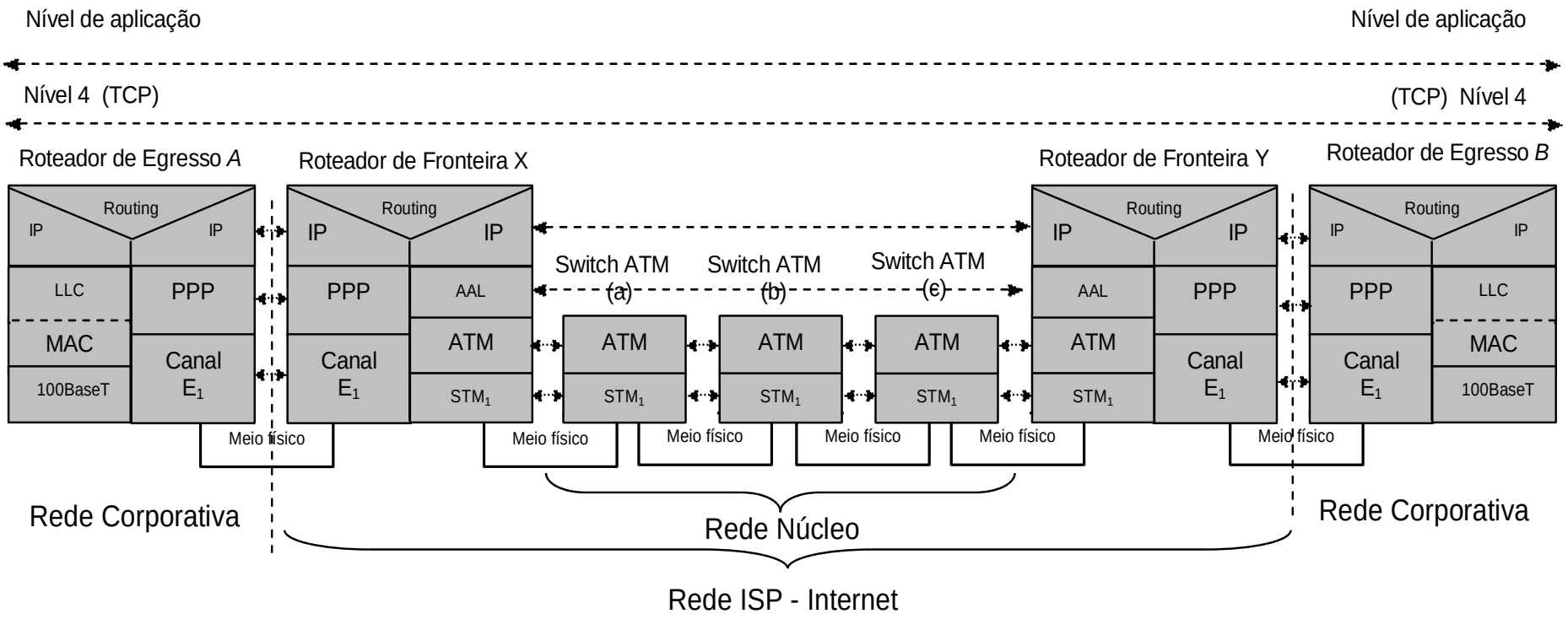
Fonte: Redes de Computadores. Carissimi

Topologia de rede WAN



Fonte: Redes de Computadores. Carissimi

Modelagem em camadas da rede WAN



Fonte: Redes de Computadores. Carissimi

PUC Minas

Padrões

Organismo	Áreas de atuação	Aplicação	Site na Web
ISO – International Standard Organization	Ampla abrangência Ampla abrangência	Internacional	www.**iso**.org/
ANSI – American National Standard Institute	Ampla abrangência	USA	www.**ansi**.org/
IEEE – Institute of Electrical and Electronic Engineering - Standard Association	Eletro-Técnica e Redes	USA	www.**ieee**.org/ http://standards.ieee.org/
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas	Ampla abrangência	Brasil	www.**abnt**.org.br/
IETF – Internet Engineering Task Force	Normas da Internet	Internacional	www.**ietf**.org/ http://www.faqs.org/rfcs/
ETSI – European Telecom Standards Institute	Normas europeias de Telecomunicações	Europeu	www.**etsi**.org/
EIA –Electronic Industries Alliance	Eletronica e Alta Tecnologia	USA	www.**eia**.org/
TIA – Telecommunications Industries Alliance	TI e Comunicações	USA	http://www.**tia**online.org/,
DIN – Deutsches Institut für Normung	Normas Técnicas em geral	Alemanha	www.**din**.de/
JSA - Japanese Standards Association	Ampla abrangência	Japão	www.**jsa**.or.jp/

Fonte: Redes de Computadores. Carissimi